QUANTUM SECURITY INTELLIGENCE

Отчёт об аудите безопасности и постквантовой готовности

rustls @ 84bf9eaa9857 · rustls project — публичный репозиторий (пассивная проверка)

Организация	QSI
Дата отчёта	2026-11-04 19:20 UTC
Версия отчёта	1
Запуск аудита	f29754a0-995f-46e6-b10c-e76f791c7c67 · Документальный аудит · 2026-11-04 19:20 UTC
Версия анализатора	qsi-engine 1.3.0
Профиль риска	Криптобиржа, кастодиан или кошелёк
SHA-256 содержимого	`c660d21dafa3de8a954ca99b4eee4886e68d339fee158e23aeae6245b91987dc`
Ключ подписи (Ed25519, отпечаток SHA-256; подпись — отдельный файл report.sig.json)	`5b3cf9c9bd0fa54447e2b5dfa7a6bab569bd0c666fa46949599e5c348d17083e`

Содержание

1. Резюме для руководства
2. Область и границы проверки
3. Методология
4. Проверенные и непроверенные активы
5. Краткое описание архитектуры
6. Общая оценка состояния безопасности
7. Сводка находок по серьёзности
8. Подробное описание находок
9. Подтверждающие доказательства
10. Постквантовая оценка
11. Ограничения и допущения
12. План устранения проблем
13. Приоритеты на 30, 60 и 90 дней
14. Проверки после устранения
15. Использованные инструменты
16. Источники и нормативные документы
17. Приложения

Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.

Резюме для руководства

30	0	6	8	11
Всего находок	Критическая	Высокая	Средняя	Низкая

Классификация	Количество
Подтверждённая техническая уязвимость	5
Известная уязвимая версия компонента	1
Подтверждённая ошибка конфигурации	4
Потенциальный криптографический риск	0
Долгосрочный постквантовый риск	10
Рекомендация по улучшению	10
Недостаточность данных	0

Top 5

ID	Серьёзность	Подробное описание находок	Балл приоритета
QSI-2026-12600	Высокая	Закрытый ключ присутствует в bogo/keys/ecdsa_p256_key.pem	76.8
QSI-2026-12605	Высокая	Закрытый ключ присутствует в bogo/keys/ecdsa_p384_key.pem	76.8
QSI-2026-12606	Высокая	Закрытый ключ присутствует в bogo/keys/key.pem	76.8
QSI-2026-12612	Высокая	Закрытый ключ присутствует в bogo/keys/rsa_1024_key.pem	76.8
QSI-2026-12617	Высокая	Закрытый ключ присутствует в bogo/keys/rsa_chain_key.pem	76.8

Неравенство Моски (x + y > z): x = 10, y = 5, z = 8 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно. z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Постквантовая зрелость: Уровень 4 из 4 — постквантовое по умолчанию в критичных путях. Следующий шаг: Поддерживайте инвентарь в актуальном состоянии и проверяйте новые пути кода перед выпуском.

Область и границы проверки

Режим: Документальный аудит

Репозиторий: https://github.com/rustls/rustls @ 84bf9eaa9857d7114609f7e5d0ae1f0fd3cd9f77 — ссылки в доказательствах открывают строки на этом коммите.

Предоставленные входные данные

137 файлов, всего 1937756 байт, редактирований: 5; список SHA-256 по файлам — в приложении C.

Методология

Аудит выполнен движком QSI 1.3.0. Каждый анализатор формирует факты (правило, параметры, доказательства); тексты находок генерируются из каталога правил. Источники методики указаны в разделе «Источники и нормативные документы».

Приоритизация: объяснимая взвешенная модель (серьёзность, вероятность эксплуатации, доступность атакующему, влияние на конфиденциальность/целостность/доступность с весами профиля «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», критичность актива, срочность, простота устранения) с множителем уверенности. CVSS v3.1 применяется только к техническим уязвимостям с определённым вектором. Для долгосрочных квантовых рисков используется неравенство Моски; их серьёзность ограничена уровнем «Средняя», и они никогда не представляются как эксплуатируемые уязвимости.

Классификация находок: подтверждённая техническая уязвимость; известная уязвимая версия компонента (версия зависимости названа в бюллетене; затронутый код может не вызываться — это проверяется отдельно, а подтверждённая проверкой становится уязвимостью); подтверждённая ошибка конфигурации; потенциальный криптографический риск; долгосрочный постквантовый риск; рекомендация по улучшению; недостаточность данных. Находки на основе эвристик помечены как предварительные; решения аналитика показаны рядом с находками.

Покрытие проверок

Область	Статус	Количество	Примеры
dependencies	проверено	9	Cargo.lock: 281 dependencies parsed (281 pinned); Cargo.toml: 40 dependencies parsed (1 pinned); bogo/Cargo.toml: 4 dependencies parsed (0 pinned)
source_code	проверено	110	admin/threads-seq.rs: 51 lines scanned with 16 rule patterns and 145 registry patterns; bogo/check.py: 75 lines scanned with 16 rule patterns and 145 registry patterns; bogo/src/client.rs: 426 lines scanned with 16 rule patterns and 145 registry patterns
certificates_and_keys	проверено	16	bogo/keys/cert.pem: certificates/keys parsed; bogo/keys/ecdsa_p256_cert.pem: certificates/keys parsed; bogo/keys/ecdsa_p256_key.pem: certificates/keys parsed
tls_code	проверено	65	bogo/src/client.rs: TLS key-exchange settings read; bogo/src/compress.rs: TLS key-exchange settings read; bogo/src/main.rs: TLS key-exchange settings read
certificates	ошибка (не проверено)	6	rustls-aws-lc-rs/src/data/alg-rsa-pkcs1-sha256-absent-params.der: not a PEM file and not a DER certificate either; it could not be parsed (ValueError); rustls-aws-lc-rs/src/data/alg-rsa-pkcs1-sha384-absent-params.der: not a PEM file and not a DER certificate either; it could not be parsed (ValueError); rustls-aws-lc-rs/src/data/alg-rsa-pkcs1-sha512-absent-params.der: not a PEM file and not a DER certificate either; it could not be parsed (ValueError)
entropy	проверено	1	random-number generation: 110 code files read with 0 macro definitions from the tree; 0 ineffective guard(s), 0 weak random-bytes provider(s), 0 weak key-generation site(s)
osv_advisories	проверено	1	281 pinned packages queried at OSV.dev; 1 affected

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

Проверенные и непроверенные активы

Предоставленные входные данные: 137 (входные файлы: C)

Не проверено

- certificates: rustls-aws-lc-rs/src/data/alg-rsa-pkcs1-sha256-absent-params.der: not a PEM file and not a DER certificate either; it could not be parsed (ValueError)
- certificates: rustls-aws-lc-rs/src/data/alg-rsa-pkcs1-sha384-absent-params.der: not a PEM file and not a DER certificate either; it could not be parsed (ValueError)
- certificates: rustls-aws-lc-rs/src/data/alg-rsa-pkcs1-sha512-absent-params.der: not a PEM file and not a DER certificate either; it could not be parsed (ValueError)
- certificates: rustls-ring/src/data/alg-rsa-pkcs1-sha256-absent-params.der: not a PEM file and not a DER certificate either; it could not be parsed (ValueError)
- certificates: rustls-ring/src/data/alg-rsa-pkcs1-sha384-absent-params.der: not a PEM file and not a DER certificate either; it could not be parsed (ValueError)
- certificates: rustls-ring/src/data/alg-rsa-pkcs1-sha512-absent-params.der: not a PEM file and not a DER certificate either; it could not be parsed (ValueError)

Краткое описание архитектуры

Static review of the source tree rustls at 84bf9eaa9857d7114609f7e5d0ae1f0fd3cd9f77. 137 files analysed; of 1063 files, 823 are test, fuzzing, benchmark or example code and were left out, 103 are not read by any analyzer, 0 exceed the per-file limit and 0 did not fit the total limit. Files no analyzer reads include: .github/FUNDING.yml, .github/ISSUE_TEMPLATE/bug_report.md, .github/ISSUE_TEMPLATE/dependency-update.md, .github/ISSUE_TEMPLATE/feature_request.md, .github/codecov.yml. 33 files in build-output or dependency-cache directories (.git, .hg, .venv, __pycache__, build, dist, node_modules, target, vendor, venv) were not read. No requests were sent to the owner's systems.

Общая оценка состояния безопасности

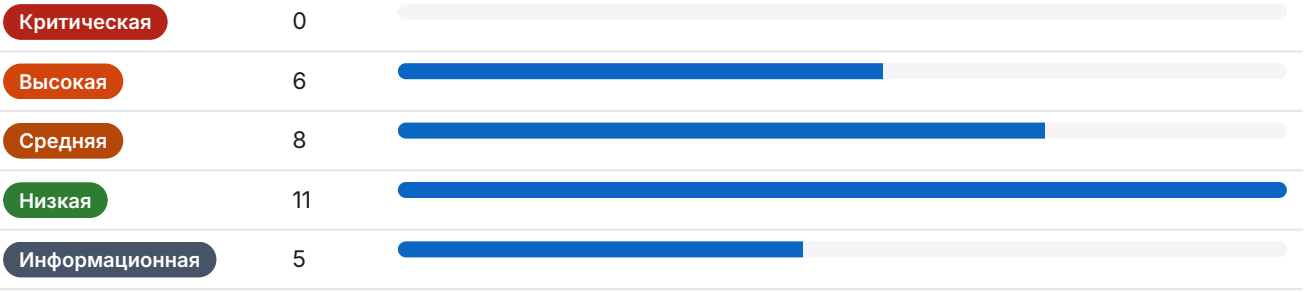
8
Ориентировочный индекс состояния (0–100)

26.1%
Доля квантово-уязвимых элементов инвентаризации

111
Криптографическая инвентаризация

Рассчитан по находкам в области проверки (подтверждённые и потенциальные проблемы, взвешенные по серьёзности). Ориентировочный; не сравним между аудитами с разной областью.

Сводка находок по серьёзности



ID	Подробное описание находок	Классификация	Серьёзность	Уверенность
QSI-2026-12600	Закрытый ключ присутствует в bogo/keys/ecdsa_p256_key.pem	Подтверждённая техническая уязвимость	Высокая	Высокая
QSI-2026-12605	Закрытый ключ присутствует в bogo/keys/ecdsa_p384_key.pem	Подтверждённая техническая уязвимость	Высокая	Высокая
QSI-2026-12606	Закрытый ключ присутствует в bogo/keys/key.pem	Подтверждённая техническая уязвимость	Высокая	Высокая
QSI-2026-12612	Закрытый ключ присутствует в bogo/keys/rsa_1024_key.pem	Подтверждённая техническая уязвимость	Высокая	Высокая
QSI-2026-12617	Закрытый ключ присутствует в bogo/keys/rsa_chain_key.pem	Подтверждённая техническая уязвимость	Высокая	Высокая
QSI-2026-12607	RSA-ключ короче 2048 бит (1024 бит, O=bogo-rsa1024)	Подтверждённая ошибка конфигурации	Высокая	Высокая
QSI-2026-12596	Сертификат подписан с SHA1 (O=bogo-p256)	Подтверждённая ошибка конфигурации	Средняя	Высокая
QSI-2026-12601	Сертификат подписан с SHA1 (O=bogo-p384)	Подтверждённая ошибка конфигурации	Средняя	Высокая
QSI-2026-12608	Сертификат подписан с SHA1 (O=bogo-rsa1024)	Подтверждённая ошибка конфигурации	Средняя	Высокая
QSI-2026-12622	tokio 1.54.0 затронут GHSA-5wjr-9356-4wc8 (CVE-2026-115567, RUSTSEC-2026-0384)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-12618	Квантово-уязвимый RSA: обмен ключами в канале (TLS, Noise, рукопожатия) (10 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно

QSI-2026-12621	Квантово-уязвимый X25519: обмен ключами в канале (TLS, Noise, рукопожатия) (1 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-12619	Квантово-уязвимый ECDSA: роль не определена (7 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-12620	Квантово-уязвимый Ed25519: роль не определена (4 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-12593	Квантово-уязвимый ключ RSA в сертификате (O=bogo)	Долгосрочный постквантовый риск	Низкая	Высокая
QSI-2026-12597	Квантово-уязвимый ключ ECDSA в сертификате (O=bogo-p256)	Долгосрочный постквантовый риск	Низкая	Высокая
QSI-2026-12602	Квантово-уязвимый ключ ECDSA в сертификате (O=bogo-p384)	Долгосрочный постквантовый риск	Низкая	Высокая
QSI-2026-12609	Квантово-уязвимый ключ RSA в сертификате (O=bogo-rsa1024)	Долгосрочный постквантовый риск	Низкая	Высокая
QSI-2026-12613	Квантово-уязвимый ключ RSA в сертификате (O=bogo-chain)	Долгосрочный постквантовый риск	Низкая	Высокая
QSI-2026-12616	Квантово-уязвимый ключ RSA в сертификате (O=Internet Widgits Pty Ltd,ST=Some-State,C=AU)	Долгосрочный постквантовый риск	Низкая	Высокая
QSI-2026-12594	Срок действия конечного сертификата 3650 дн. (O=bogo)	Рекомендация по улучшению	Низкая	Высокая
QSI-2026-12598	Срок действия конечного сертификата 3650 дн. (O=bogo-p256)	Рекомендация по улучшению	Низкая	Высокая
QSI-2026-12603	Срок действия конечного сертификата 3650 дн. (O=bogo-p384)	Рекомендация по улучшению	Низкая	Высокая
QSI-2026-12610	Срок действия конечного сертификата 3650 дн. (O=bogo-rsa1024)	Рекомендация по улучшению	Низкая	Высокая
QSI-2026-12614	Срок действия конечного сертификата 3650 дн. (O=bogo-chain)	Рекомендация по улучшению	Низкая	Высокая
QSI-2026-12595	Самоподписанный конечный сертификат (O=bogo)	Рекомендация по улучшению	Информационная	Высокая

QSI-2026-12599	Самоподписанный конечный сертификат (O=bogo-p256)	Рекомендация по улучшению	Информационная	Высокая
QSI-2026-12604	Самоподписанный конечный сертификат (O=bogo-p384)	Рекомендация по улучшению	Информационная	Высокая
QSI-2026-12611	Самоподписанный конечный сертификат (O=bogo-rsa1024)	Рекомендация по улучшению	Информационная	Высокая
QSI-2026-12615	Самоподписанный конечный сертификат (O=bogo-chain)	Рекомендация по улучшению	Информационная	Высокая

Подробное описание находок

QSI-2026-12600 · KEY-PRIVATE-IN-INPUT

Высокая

Закрытый ключ присутствует в bogo/keys/ecdsa_p256_key.pem

Подтверждённая техническая уязвимость | Уверенность: Высокая

Блок «PRIVATE KEY» найден в строке 1 файла bogo/keys/ecdsa_p256_key.pem. QSI замаскировал ключ перед сохранением; исходный файл по-прежнему его содержит.

Затронутый актив	file:bogo/keys/ecdsa_p256_key.pem
Источник данных	bogo/keys/ecdsa_p256_key.pem
Метод обнаружения	Обнаружение PEM-заголовков.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 19:20 UTC
Балл приоритета	76.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	8.1 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Любой, кто имеет доступ к файлу (репозиторий, резервные копии, журналы CI), может выдать себя за владельца ключа или расшифровать данные.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
grep -n 'PRIVATE KEY-----' bogo/keys/ecdsa_p256_key.pem
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · bogo/keys/ecdsa_p256_key.pem · line 1 · SHA-256 8ff5675e3f073e63… · Файл b181dfde192465a0…

```
Line 1: -----BEGIN PRIVATE KEY----- … [REDACTED BY QSI] … -----END …
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

QSI не может определить, используется ли ключ в продуктиве. Значение ключа не сохранялось.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Считайте ключ скомпрометированным: замените его, отзовите связанные сертификаты, удалите из истории версий, храните ключи в менеджере секретов/HSM.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Найдите заголовки закрытых ключей в репозитории и его истории; убедитесь, что старый ключ отозван.

OWASP Application Security Verification Standard

QSI-2026-12605 · KEY-PRIVATE-IN-INPUT

Высокая

Закрытый ключ присутствует в bogo/keys/ecdsa_p384_key.pem

Подтверждённая техническая уязвимость | Уверенность: Высокая

Блок «PRIVATE KEY» найден в строке 1 файла bogo/keys/ecdsa_p384_key.pem. QSI замаскировал ключ перед сохранением; исходный файл по-прежнему его содержит.

Затронутый актив	file:bogo/keys/ecdsa_p384_key.pem

Источник данных	bogo/keys/ecdsa_p384_key.pem
Метод обнаружения	Обнаружение PEM-заголовков.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 19:20 UTC
Балл приоритета	76.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	8.1 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Любой, кто имеет доступ к файлу (репозиторий, резервные копии, журналы CI), может выдать себя за владельца ключа или расшифровать данные.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
grep -n 'PRIVATE KEY-----' bogo/keys/ecdsa_p384_key.pem
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · bogo/keys/ecdsa_p384_key.pem · line 1 · SHA-256 8ff5675e3f073e63… · Файл 993c5c0410459193…

```
Line 1: -----BEGIN PRIVATE KEY----- … [REDACTED BY QSI] … -----END …
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

QSI не может определить, используется ли ключ в продуктиве. Значение ключа не сохранялось.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Считайте ключ скомпрометированным: замените его, отзовите связанные сертификаты, удалите из истории версий, храните ключи в менеджере секретов/HSM.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Найдите заголовки закрытых ключей в репозитории и его истории; убедитесь, что старый ключ отозван.

OWASP Application Security Verification Standard

QSI-2026-12606 · KEY-PRIVATE-IN-INPUT

Высокая

Закрытый ключ присутствует в bogo/keys/key.pem

Подтверждённая техническая уязвимость | Уверенность: Высокая

Блок «PRIVATE KEY» найден в строке 1 файла bogo/keys/key.pem. QSI замаскировал ключ перед сохранением; исходный файл по-прежнему его содержит.

Затронутый актив	file:bogo/keys/key.pem
Источник данных	bogo/keys/key.pem
Метод обнаружения	Обнаружение PEM-заголовков.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 19:20 UTC
Балл приоритета	76.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	8.1 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Любой, кто имеет доступ к файлу (репозиторий, резервные копии, журналы CI), может выдать себя за владельца ключа или расшифровать данные.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
grep -n 'PRIVATE KEY-----' bogo/keys/key.pem
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · bogo/keys/key.pem · line 1 · SHA-256 8ff5675e3f073e63… · Файл a3673a3ea47f8fda…

```
Line 1: -----BEGIN PRIVATE KEY----- … [REDACTED BY QSI] … -----END …
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

QSI не может определить, используется ли ключ в продуктиве. Значение ключа не сохранялось.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Считайте ключ скомпрометированным: замените его, отзовите связанные сертификаты, удалите из истории версий, храните ключи в менеджере секретов/HSM.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Найдите заголовки закрытых ключей в репозитории и его истории; убедитесь, что старый ключ отозван.

OWASP Application Security Verification Standard

QSI-2026-12612 · KEY-PRIVATE-IN-INPUT

Высокая

Закрытый ключ присутствует в bogo/keys/rsa_1024_key.pem

Подтверждённая техническая уязвимость | Уверенность: Высокая

Блок «PRIVATE KEY» найден в строке 1 файла bogo/keys/rsa_1024_key.pem. QSI замаскировал ключ перед сохранением; исходный файл по-прежнему его содержит.

Затронутый актив	file:bogo/keys/rsa_1024_key.pem
Источник данных	bogo/keys/rsa_1024_key.pem
Метод обнаружения	Обнаружение PEM-заголовков.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 19:20 UTC
Балл приоритета	76.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	8.1 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Любой, кто имеет доступ к файлу (репозиторий, резервные копии, журналы CI), может выдать себя за владельца ключа или расшифровать данные.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
grep -n 'PRIVATE KEY-----' bogo/keys/rsa_1024_key.pem
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · bogo/keys/rsa_1024_key.pem · line 1 · SHA-256 8ff5675e3f073e63… · Файл e750fef901c55a35…

```
Line 1: -----BEGIN PRIVATE KEY----- … [REDACTED BY QSI] … -----END …
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

QSI не может определить, используется ли ключ в продуктиве. Значение ключа не сохранялось.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Считайте ключ скомпрометированным: замените его, отзовите связанные сертификаты, удалите из истории версий, храните ключи в менеджере секретов/HSM.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Найдите заголовки закрытых ключей в репозитории и его истории; убедитесь, что старый ключ отозван.

OWASP Application Security Verification Standard

QSI-2026-12617 · KEY-PRIVATE-IN-INPUT

Высокая

Закрытый ключ присутствует в bogo/keys/rsa_chain_key.pem

Подтверждённая техническая уязвимость | Уверенность: Высокая

Блок «PRIVATE KEY» найден в строке 1 файла bogo/keys/rsa_chain_key.pem. QSI замаскировал ключ перед сохранением; исходный файл по-прежнему его содержит.

Затронутый актив	file:bogo/keys/rsa_chain_key.pem
Источник данных	bogo/keys/rsa_chain_key.pem
Метод обнаружения	Обнаружение PEM-заголовков.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 19:20 UTC
Балл приоритета	76.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	8.1 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Любой, кто имеет доступ к файлу (репозиторий, резервные копии, журналы CI), может выдать себя за владельца ключа или расшифровать данные.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
grep -n 'PRIVATE KEY-----' bogo/keys/rsa_chain_key.pem
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · bogo/keys/rsa_chain_key.pem · line 1 · SHA-256 8ff5675e3f073e63… · Файл 222931bc4617f0de…

```
Line 1: -----BEGIN PRIVATE KEY----- … [REDACTED BY QSI] … -----END …
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

QSI не может определить, используется ли ключ в продуктиве. Значение ключа не сохранялось.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Считайте ключ скомпрометированным: замените его, отзовите связанные сертификаты, удалите из истории версий, храните ключи в менеджере секретов/HSM.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Найдите заголовки закрытых ключей в репозитории и его истории; убедитесь, что старый ключ отозван.

OWASP Application Security Verification Standard

QSI-2026-12607 · CERT-WEAK-RSA

Высокая

RSA-ключ короче 2048 бит (1024 бит, O=bogo-rsa1024)

Подтверждённая ошибка конфигурации | Уверенность: Высокая

Сертификат O=bogo-rsa1024 использует RSA-ключ длиной 1024 бит. NIST SP 800-131A запрещает RSA-ключи короче 2048 бит.

Затронутый актив	certificate:O=bogo-rsa1024
Источник данных	bogo/keys/rsa_1024_cert.pem
Метод обнаружения	Разбор открытого ключа X.509.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 19:20 UTC
Балл приоритета	68.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Ключи такой длины дают менее 112 бит классической стойкости; факторизация может быть доступна атакующему с ресурсами.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
openssl x509 -in bogo/keys/rsa_1024_cert.pem -noout -text | grep 'Public-Key'
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

certificate · bogo/keys/rsa_1024_cert.pem · line 1 · SHA-256 5571f60b4b65b796… · Файл 1cb4acf85fb5dd32…

```
Subject: O=bogo-rsa1024
Issuer: O=bogo-rsa1024
Serial: f757e6886bee4862
Not before: 2017-08-28T14:35:23+00:00
Not after: 2027-08-26T14:35:23+00:00
Public key: RSA 1024-bit
Signature algorithm: 1.2.840.113549.1.1.5
Signature hash: sha1
CA: False
SAN: test
SHA-256 fingerprint: 20c2a582931b2b285d1cd04f0aad51e57c396d4e5c43ef4336e437e2a3a5ea4c
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Документальный анализ: исследован только предоставленный файл. Развёрнутая конфигурация может отличаться; результат относится к содержимому файла с зафиксированным SHA-256.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Перевыпустите с RSA ≥ 3072 или ECDSA P-256/P-384; запланируйте миграцию на PQC.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Проверьте длину открытого ключа перевыпущенного сертификата.

NIST SP 800-131A Rev. 2 — Transitioning the Use of Cryptographic Algorithms and Key Lengths; NIST SP 800-57 Part 1 Rev. 5 — Recommendation for Key Management

QSI-2026-12596 · CERT-WEAK-SIGNATURE-HASH

Средняя

Сертификат подписан с SHA1 (O=bogo-p256)

Подтверждённая ошибка конфигурации | Уверенность: Высокая

Подпись сертификата использует SHA1, недопустимый для генерации цифровых подписей.

Затронутый актив	certificate:O=bogo-p256
Источник данных	bogo/keys/ecdsa_p256_cert.pem
Метод обнаружения	Разбор OID алгоритма подписи X.509.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 19:20 UTC
Балл приоритета	54.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Атаки на коллизии SHA1 позволяют подделывать сертификаты (продемонстрировано для MD5 и SHA-1).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
openssl x509 -in bogo/keys/ecdsa_p256_cert.pem -noout -text | grep 'Signature Algorithm'
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

certificate · bogo/keys/ecdsa_p256_cert.pem · line 1 · SHA-256 aadb2d647432f5f4... · Файл 0ed91efd9ab16779...

```
Subject: O=bogo-p256
Issuer: O=bogo-p256
Serial: bd2d56ff2f45249d
Not before: 2017-08-28T14:35:23+00:00
Not after: 2027-08-26T14:35:23+00:00
Public key: ECDSA secp256r1
Signature algorithm: 1.2.840.10045.4.1 (ECDSA)
Signature hash: sha1
CA: False
SAN: test
SHA-256 fingerprint: d63b0780beedd4d79abea3caa1e8703aa88fb434c7b1fbc9c2c18d853fbad396
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Документальный анализ: исследован только предоставленный файл. Развёрнутая конфигурация может отличаться; результат относится к содержимому файла с зафиксированным SHA-256. Самоподписанные корневые сертификаты в хранилищах доверия затрагиваются иначе.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Перевыпустите с подписью SHA-256 или сильнее.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Проверьте signatureAlgorithm нового сертификата.

NIST SP 800-131A Rev. 2 — Transitioning the Use of Cryptographic Algorithms and Key Lengths

QSI-2026-12601 · CERT-WEAK-SIGNATURE-HASH

Средняя

Сертификат подписан с SHA1 (O=bogo-p384)

Подтверждённая ошибка конфигурации | Уверенность: Высокая

Подпись сертификата использует SHA1, недопустимый для генерации цифровых подписей.

Затронутый актив	certificate:O=bogo-p384
Источник данных	bogo/keys/ecdsa_p384_cert.pem
Метод обнаружения	Разбор OID алгоритма подписи X.509.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 19:20 UTC
Балл приоритета	54.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Атаки на коллизии SHA1 позволяют подделывать сертификаты (продемонстрировано для MD5 и SHA-1).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
openssl x509 -in bogo/keys/ecdsa_p384_cert.pem -noout -text | grep 'Signature Algorithm'
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

certificate · bogo/keys/ecdsa_p384_cert.pem · line 1 · SHA-256 f8c42a96d8061f0b... · Файл 17ba7999b13cd51d...

```
Subject: O=bogo-p384
Issuer: O=bogo-p384
Serial: 9daae883165eedc6
Not before: 2017-08-28T14:35:23+00:00
Not after: 2027-08-26T14:35:23+00:00
Public key: ECDSA secp384r1
Signature algorithm: 1.2.840.10045.4.1 (ECDSA)
Signature hash: sha1
CA: False
SAN: test
SHA-256 fingerprint: 1e256d34ee1ceb1d5885608ab9077d3e423ec5b96679d6b7dc3d9bc3edfe1068
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Документальный анализ: исследован только предоставленный файл. Развёрнутая конфигурация может отличаться; результат относится к содержимому файла с зафиксированным SHA-256. Самоподписанные корневые сертификаты в хранилищах доверия затрагиваются иначе.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Перевыпустите с подписью SHA-256 или сильнее.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Проверьте signatureAlgorithm нового сертификата.

NIST SP 800-131A Rev. 2 — Transitioning the Use of Cryptographic Algorithms and Key Lengths

QSI-2026-12608 · CERT-WEAK-SIGNATURE-HASH

Средняя

Сертификат подписан с SHA1 (O=bogo-rsa1024)

Подтверждённая ошибка конфигурации | Уверенность: Высокая

Подпись сертификата использует SHA1, недопустимый для генерации цифровых подписей.

Затронутый актив	certificate:O=bogo-rsa1024
Источник данных	bogo/keys/rsa_1024_cert.pem
Метод обнаружения	Разбор OID алгоритма подписи X.509.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 19:20 UTC
Балл приоритета	54.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Атаки на коллизии SHA1 позволяют подделывать сертификаты (продемонстрировано для MD5 и SHA-1).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
openssl x509 -in bogo/keys/rsa_1024_cert.pem -noout -text | grep 'Signature Algorithm'
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

certificate · bogo/keys/rsa_1024_cert.pem · line 1 · SHA-256 5571f60b4b65b796... · Файл 1cb4acf85fb5dd32...

```
Subject: O=bogo-rsa1024
Issuer: O=bogo-rsa1024
Serial: f757e6886bee4862
Not before: 2017-08-28T14:35:23+00:00
Not after: 2027-08-26T14:35:23+00:00
Public key: RSA 1024-bit
Signature algorithm: 1.2.840.113549.1.1.5
Signature hash: sha1
CA: False
SAN: test
SHA-256 fingerprint: 20c2a582931b2b285d1cd04f0aad51e57c396d4e5c43ef4336e437e2a3a5ea4c
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Документальный анализ: исследован только предоставленный файл. Развёрнутая конфигурация может отличаться; результат относится к содержимому файла с зафиксированным SHA-256. Самоподписанные корневые сертификаты в хранилищах доверия затрагиваются иначе.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Перевыпустите с подписью SHA-256 или сильнее.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Проверьте signatureAlgorithm нового сертификата.

NIST SP 800-131A Rev. 2 — Transitioning the Use of Cryptographic Algorithms and Key Lengths

QSI-2026-12622 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

tokio 1.54.0 затронут GHSA-5wjr-9356-4wc8 (CVE-2026-115567, RUSTSEC-2026-0384)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-5wjr-9356-4wc8 (CVE-2026-115567, RUSTSEC-2026-0384) для пакета crates.io tokio версии 1.54.0: Tokio: Race condition in `tokio::time::Interval`. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/tokio@1.54.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:20 UTC
Балл приоритета	44.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-5wjr-9356-4wc8
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-5wjr-9356-4wc8 · manifest · SHA-256 3dc0a6e90412029d...


```
{"id": "GHSA-5wjr-9356-4wc8", "aliases": ["CVE-2026-115567", "RUSTSEC-2026-0384"], "modified":
"2026-10-23T21:10:33.527479876Z", "summary": "Tokio: Race condition in `tokio::time::Interval`",
"severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:L/AC:H/AT:P/PR:L/UI:N/VC:N/VI:L/VA:H/SC:N/
SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (1.54.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-5wjr-9356-4wc8

QSI-2026-12618 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый RSA: обмен ключами в канале (TLS, Noise, рукопожатия) (10 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

122 упоминаний RSA в 10 файл(ах), например bogo/src/main.rs:38. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: обмен ключами в канале (TLS, Noise, рукопожатия). Трафик под этим обменом ключами можно записать сейчас и расшифровать позже; гибридный обмен сохраняет классические гарантии и добавляет постквантовые.

Затронутый актив	source-code:RSA:channel
Источник данных	bogo/src/main.rs
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-04 19:20 UTC
Балл приоритета	35.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте bogo/src/main.rs:38 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · bogo/src/main.rs · line 38 · SHA-256 ae93639ea9075994… · Файл e45f12d86e375ecb…

```
37 |     ECDSA_P384_SHA512, ECDSA_P521_SHA256, ECDSA_P521_SHA384, ECDSA_P521_SHA512, ED25519,
38 |     RSA_PKCS1_2048_8192_SHA256, RSA_PKCS1_2048_8192_SHA256_ABSENT_PARAMS,
39 |     RSA_PKCS1_2048_8192_SHA384, RSA_PKCS1_2048_8192_SHA384_ABSENT_PARAMS,
```

file_excerpt · bogo/src/main.rs · line 39 · SHA-256 ac65861d1f71343d… · Файл e45f12d86e375ecb…

```
38 |     RSA_PKCS1_2048_8192_SHA256, RSA_PKCS1_2048_8192_SHA256_ABSENT_PARAMS,
39 |     RSA_PKCS1_2048_8192_SHA384, RSA_PKCS1_2048_8192_SHA384_ABSENT_PARAMS,
40 |     RSA_PKCS1_2048_8192_SHA512, RSA_PKCS1_2048_8192_SHA512_ABSENT_PARAMS,
```

file_excerpt · bogo/src/main.rs · line 40 · SHA-256 04b5641cdbcd74d1… · Файл e45f12d86e375ecb…

```
39 |     RSA_PKCS1_2048_8192_SHA384, RSA_PKCS1_2048_8192_SHA384_ABSENT_PARAMS,
40 |     RSA_PKCS1_2048_8192_SHA512, RSA_PKCS1_2048_8192_SHA512_ABSENT_PARAMS,
41 |     RSA_PSS_2048_8192_SHA256_LEGACY_KEY, RSA_PSS_2048_8192_SHA384_LEGACY_KEY,
```

file_excerpt · rustls-aws-lc-rs/src/lib.rs · line 85 · SHA-256 9f6f98d1de7e2b38… · Файл 05b3bf0bb1d2ef06…

```
84 |     ECDSA_P521_SHA384, ECDSA_P521_SHA512, ED25519, ML_DSA_44, ML_DSA_65, ML_DSA_87,
85 |     RSA_PKCS1_2048_8192_SHA256, RSA_PKCS1_2048_8192_SHA256_ABSENT_PARAMS,
86 |     RSA_PKCS1_2048_8192_SHA384, RSA_PKCS1_2048_8192_SHA384_ABSENT_PARAMS,
```

file_excerpt · rustls-aws-lc-rs/src/lib.rs · line 86 · SHA-256 200d9072d978f659… · Файл 05b3bf0bb1d2ef06…

```
85 |     RSA_PKCS1_2048_8192_SHA256, RSA_PKCS1_2048_8192_SHA256_ABSENT_PARAMS,
86 |     RSA_PKCS1_2048_8192_SHA384, RSA_PKCS1_2048_8192_SHA384_ABSENT_PARAMS,
87 |     RSA_PKCS1_2048_8192_SHA512, RSA_PKCS1_2048_8192_SHA512_ABSENT_PARAMS,
```

file_excerpt · rustls-aws-lc-rs/src/lib.rs · line 87 · SHA-256 1cad07b3681447a6… · Файл 05b3bf0bb1d2ef06…

```
86 |     RSA_PKCS1_2048_8192_SHA384, RSA_PKCS1_2048_8192_SHA384_ABSENT_PARAMS,
87 |     RSA_PKCS1_2048_8192_SHA512, RSA_PKCS1_2048_8192_SHA512_ABSENT_PARAMS,
88 |     RSA_PKCS1_3072_8192_SHA384, RSA_PSS_2048_8192_SHA256_LEGACY_KEY,
```

file_excerpt · rustls-aws-lc-rs/src/sign.rs · line 31 · SHA-256 1c69ad0d035f3aa9… · Файл eb45837f9d5b0727…

```
30 |             SignatureScheme::RSA_PKCS1_SHA512 => &signature::RSA_PKCS1_SHA512,
31 |             SignatureScheme::RSA_PSS_SHA256 => &signature::RSA_PSS_SHA256,
32 |             SignatureScheme::RSA_PSS_SHA384 => &signature::RSA_PSS_SHA384,
```

file_excerpt · rustls-aws-lc-rs/src/sign.rs · line 32 · SHA-256 67019936386f3abd… · Файл eb45837f9d5b0727…

```
31 |             SignatureScheme::RSA_PSS_SHA256 => &signature::RSA_PSS_SHA256,
32 |             SignatureScheme::RSA_PSS_SHA384 => &signature::RSA_PSS_SHA384,
33 |             SignatureScheme::RSA_PSS_SHA512 => &signature::RSA_PSS_SHA512,
```

file_excerpt · rustls-aws-lc-rs/src/sign.rs · line 33 · SHA-256 54fd4d85c9235a51… · Файл eb45837f9d5b0727…

```
32 |             SignatureScheme::RSA_PSS_SHA384 => &signature::RSA_PSS_SHA384,
33 |             SignatureScheme::RSA_PSS_SHA512 => &signature::RSA_PSS_SHA512,
34 |             _ => unreachable!(),
```

file_excerpt · rustls-aws-lc-rs/src/tls12.rs · line 139 · SHA-256 0b570c81a37b449f… · Файл 60de6a0656068780…

```
138 | static TLS12_RSA_SCHEMES: &[SignatureScheme] = &[
139 |     SignatureScheme::RSA_PSS_SHA512,
140 |     SignatureScheme::RSA_PSS_SHA384,
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Переведите рукопожатие на гибридный обмен ключами (X25519MLKEM768 в TLS 1.3; гибридный KEM в протоколах на основе Noise).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-12621 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый X25519: обмен ключами в канале (TLS, Noise, рукопожатия) (1 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

3 упоминаний X25519 в 1 файл(ах), например rustls/src/manual/defaults.rs:14. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: обмен ключами в канале (TLS, Noise, рукопожатия).

Трафик под этим обменом ключами можно записать сейчас и расшифровать позже; гибридный обмен сохраняет классические гарантии и добавляет постквантовые.

Затронутый актив	source-code:X25519:channel
Источник данных	rustls/src/manual/defaults.rs
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-04 19:20 UTC
Балл приоритета	35.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте rustls/src/manual/defaults.rs:14 и проверьте приведённые строки; остальные файлы
перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · rustls/src/manual/defaults.rs · line 14 · SHA-256 c4904a16b5b5ac7d... · Файл 0b90e4ebfe8c82b1...

```
   13 |
   14 | ### Why is x25519 preferred for key exchange over nistp256?
   15 |
```

file_excerpt · rustls/src/manual/defaults.rs · line 16 · SHA-256 ac055dfd6ec9dd2c... · Файл 0b90e4ebfe8c82b1...

```
   15 |
   16 | Both provide roughly the same classical security level, but x25519 has better performance
and
   17 | it's _much_ more likely that both peers will have good quality implementations.
```

file_excerpt · rustls/src/manual/defaults.rs · line 52 · SHA-256 50d4ee783648035b... · Файл 0b90e4ebfe8c82b1...

```
   51 | [Chrome]: <https://security.googleblog.com/2024/09/a-new-path-for-kyber-on-web.html>
   52 | [Cloudflare]: <https://blog.cloudflare.com/pq-2024/#ml-kem-768-and-x25519>
   53 | [interop-bug]: <https://github.com/rustls/rustls/issues/new?
assignees=&labels=&projects=&template=bug_report.md&title=>
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Переведите рукопожатие на гибридный обмен ключами (X25519MLKEM768 в TLS 1.3; гибридный KEM в протоколах на основе Noise).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-12619 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый ECDSA: роль не определена (7 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

15 упоминаний ECDSA в 7 файл(ах), например rustls-aws-lc-rs/src/kx.rs:259. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

Затронутый актив	source-code:ECDSA:general
Источник данных	rustls-aws-lc-rs/src/kx.rs
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-04 19:20 UTC
Балл приоритета	34.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте rustls-aws-lc-rs/src/kx.rs:259 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены
в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · rustls-aws-lc-rs/src/kx.rs · line 259 · SHA-256 e90b05d40e87aa3e… · Файл e3a9ec3bf6b4c399…

```
  258 | pub static SECP256R1: &dyn SupportedKxGroup = &KxGroup {
  259 |     name: NamedGroup::secp256r1,
  260 |     agreement_algorithm: &agreement::ECDH_P256,
```

file_excerpt · rustls-aws-lc-rs/src/sign.rs · line 223 · SHA-256 aac6804cbd00e97c… · Файл eb45837f9d5b0727…

```
  222 |             SignatureScheme::ECDSA_NISTP256_SHA256,
  223 |             &signature::ECDSA_P256_SHA256_ASN1_SIGNING,
  224 |         ) {
```

file_excerpt · rustls-aws-lc-rs/src/sign.rs · line 231 · SHA-256 99393b8467433b90… · Файл eb45837f9d5b0727…

```
230 |             SignatureScheme::ECDSA_NISTP384_SHA384,
231 |             &signature::ECDSA_P384_SHA384_ASN1_SIGNING,
232 |         ) {
```

file_excerpt · rustls-aws-lc-rs/src/verify.rs · line 172 · SHA-256 044ffd42bffa3af0… · Файл 66de1a664e95fccb…

```
171 |     signature_alg_id: alg_id::ECDSA_SHA256,
172 |     verification_alg: &signature::ECDSA_P256_SHA256_ASN1,
173 | };
```

file_excerpt · rustls-aws-lc-rs/src/verify.rs · line 179 · SHA-256 46eb6dd52ef04efc… · Файл 66de1a664e95fccb…

```
178 |     signature_alg_id: alg_id::ECDSA_SHA384,
179 |     verification_alg: &signature::ECDSA_P256_SHA384_ASN1,
180 | };
```

file_excerpt · rustls-aws-lc-rs/src/verify.rs · line 193 · SHA-256 86ef4c6e3d99b557… · Файл 66de1a664e95fccb…

```
192 |     signature_alg_id: alg_id::ECDSA_SHA256,
193 |     verification_alg: &signature::ECDSA_P384_SHA256_ASN1,
194 | };
```

file_excerpt · rustls-ring/src/kx.rs · line 102 · SHA-256 680570864dbab8d6… · Файл b20262e8adfdee4e…

```
101 | pub static SECP256R1: &dyn SupportedKxGroup = &KxGroup {
102 |     name: NamedGroup::secp256r1,
103 |     agreement_algorithm: &agreement::ECDH_P256,
```

file_excerpt · rustls-ring/src/sign.rs · line 260 · SHA-256 0fa048cbe1f8ef5c… · Файл bc7eb8259652042a…

```
259 |             SignatureScheme::ECDSA_NISTP256_SHA256,
260 |             &signature::ECDSA_P256_SHA256_ASN1_SIGNING,
261 |         ) {
```

file_excerpt · rustls-ring/src/sign.rs · line 268 · SHA-256 442697233c12c5bb… · Файл bc7eb8259652042a…

```
267 |             SignatureScheme::ECDSA_NISTP384_SHA384,
268 |             &signature::ECDSA_P384_SHA384_ASN1_SIGNING,
269 |         ) {
```

file_excerpt · rustls-ring/src/verify.rs · line 120 · SHA-256 11451f26a762786f… · Файл afdcbc5d088d62bd…

```
119 |     signature_alg_id: alg_id::ECDSA_SHA256,
120 |     verification_alg: &signature::ECDSA_P256_SHA256_ASN1,
121 | };
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема; введите уровень абстракции для криптогибкости.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-12620 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый Ed25519: роль не определена (4 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

24 упоминаний Ed25519 в 4 файл(ах), например rustls-aws-lc-rs/src/lib.rs:58. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

Затронутый актив	source-code:Ed25519:general
Источник данных	rustls-aws-lc-rs/src/lib.rs
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-04 19:20 UTC
Балл приоритета	34.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте rustls-aws-lc-rs/src/lib.rs:58 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены
в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · rustls-aws-lc-rs/src/lib.rs · line 58 · SHA-256 2f5d04777da0adf0… · Файл 05b3bf0bb1d2ef06…

```
  57 | pub mod sign;
  58 | use sign::{EcdsaSigner, Ed25519Signer, PqdsaSigningKey, RsaSigningKey};
  59 |
```

file_excerpt · rustls-aws-lc-rs/src/lib.rs · line 166 · SHA-256 48c2d267c7fb79db… · Файл 05b3bf0bb1d2ef06…

```
 165 |         if let PrivateKeyDer::Pkcs8(pkcs8) = &*key_der {
 166 |             if let Ok(eddsa) = Ed25519Signer::try_from(pkcs8) {
 167 |                 return Ok(Box::new(eddsa));
```

file_excerpt · rustls-aws-lc-rs/src/sign.rs · line 10 · SHA-256 e89cfc90640fdc28… · Файл eb45837f9d5b0727…

```
   9 | use aws_lc_rs::signature::{
  10 |     self, EcdsaKeyPair, Ed25519KeyPair, KeyPair, PqdsaKeyPair, PqdsaSigningAlgorithm,
```

```
RsaKeyPair,
   11 | };
```

file_excerpt · rustls-aws-lc-rs/src/sign.rs · line 387 · SHA-256 4230d55d90cea492… · Файл eb45837f9d5b0727…

```
  386 | #[derive(Clone)]
  387 | pub(super) struct Ed25519Signer {
  388 |     key: Arc<Ed25519KeyPair>,
```

file_excerpt · rustls-aws-lc-rs/src/sign.rs · line 388 · SHA-256 10a58f0dd4e25c23… · Файл eb45837f9d5b0727…

```
  387 | pub(super) struct Ed25519Signer {
  388 |     key: Arc<Ed25519KeyPair>,
  389 |     scheme: SignatureScheme,
```

file_excerpt · rustls-ring/src/lib.rs · line 34 · SHA-256 adb9e4b1cf5ef2ad… · Файл c61d10ea2c3871de…

```
   33 | pub mod sign;
   34 | use sign::{EcdsaSigner, Ed25519Signer, RsaSigningKey};
   35 |
```

file_excerpt · rustls-ring/src/lib.rs · line 123 · SHA-256 c114ba38c9c2c4e7… · Файл c61d10ea2c3871de…

```
  122 |         if let PrivateKeyDer::Pkcs8(pkcs8) = &*key_der {
  123 |             if let Ok(eddsa) = Ed25519Signer::try_from(pkcs8) {
  124 |                 return Ok(Box::new(eddsa));
```

file_excerpt · rustls-ring/src/sign.rs · line 10 · SHA-256 1b578343e091d964… · Файл bc7eb8259652042a…

```
    9 | use ring::rand::{SecureRandom, SystemRandom};
   10 | use ring::signature::{self, EcdsaKeyPair, Ed25519KeyPair, KeyPair, RsaKeyPair};
   11 | #[cfg(test)]
```

file_excerpt · rustls-ring/src/sign.rs · line 292 · SHA-256 5ad3a2f1d0c67b22… · Файл bc7eb8259652042a…

```
  291 | #[derive(Clone)]
  292 | pub(super) struct Ed25519Signer {
  293 |     key: Arc<Ed25519KeyPair>,
```

file_excerpt · rustls-ring/src/sign.rs · line 293 · SHA-256 d06ac3f3e5effbf5… · Файл bc7eb8259652042a…

```
  292 | pub(super) struct Ed25519Signer {
  293 |     key: Arc<Ed25519KeyPair>,
  294 |     scheme: SignatureScheme,
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема; введите уровень абстракции для криптогибкости.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-12593 · CERT-QV-KEY

Низкая

Квантово-уязвимый ключ RSA в сертификате (O=bogo)

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Высокая

Сертификат O=bogo использует открытый ключ RSA 2048-bit, действителен до 2027-08-26. RSA взламывается алгоритмом Шора на CRQC.

Затронутый актив	certificate:O=bogo
Источник данных	bogo/keys/cert.pem
Метод обнаружения	Определение алгоритма открытого ключа X.509.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 19:20 UTC
Балл приоритета	40.0 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=0.8, y=5.0, z=8.0 → запас минимален

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Для аутентификации риск реализуется только если CRQC появится, пока ключ/сертификат ещё доверенный. Сертификаты короткоживущие, поэтому основной вопрос — PKI и долгоживущие корневые/промежуточные сертификаты.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
openssl x509 -in bogo/keys/cert.pem -noout -text | grep -A2 'Public Key Algorithm'
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

certificate · bogo/keys/cert.pem · line 1 · SHA-256 93bcf57d0ec2460c... · Файл f6f857830e095d1f...

```
Subject: O=bogo
Issuer: O=bogo
Serial: ebe4fdc398c7b411
Not before: 2017-08-28T14:35:23+00:00
Not after: 2027-08-26T14:35:23+00:00
Public key: RSA 2048-bit
Signature algorithm: 1.2.840.113549.1.1.11
Signature hash: sha256
CA: False
SAN: test, example.com
SHA-256 fingerprint: d9a838ced629b5ff12f77bc57382692bc5bcf6b5a2510d3bc7cada91d69ec3db
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Учитывайте в PQC-инвентаризации; используйте короткие сроки действия; следуйте рекомендациям CA/Browser Forum и NIST по переходу на сертификаты ML-DSA.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите аудит после внедрения PQC или гибридных сертификатов.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-12597 · CERT-QV-KEY

Низкая

Квантово-уязвимый ключ ECDSA в сертификате (O=bogo-p256)

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Высокая

Сертификат O=bogo-p256 использует открытый ключ ECDSA secp256r1, действителен до 2027-08-26. ECDSA взламывается алгоритмом Шора на CRQC.

Затронутый актив	certificate:O=bogo-p256
Источник данных	bogo/keys/ecdsa_p256_cert.pem
Метод обнаружения	Определение алгоритма открытого ключа X.509.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 19:20 UTC
Балл приоритета	40.0 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=0.8, y=5.0, z=8.0 → запас минимален

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Для аутентификации риск реализуется только если CRQC появится, пока ключ/сертификат ещё доверенный. Сертификаты короткоживущие, поэтому основной вопрос — PKI и долгоживущие корневые/промежуточные сертификаты.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
openssl x509 -in bogo/keys/ecdsa_p256_cert.pem -noout -text | grep -A2 'Public Key Algorithm'
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

certificate · bogo/keys/ecdsa_p256_cert.pem · line 1 · SHA-256 aadb2d647432f5f4... · Файл 0ed91efd9ab16779...

```
Subject: O=bogo-p256
Issuer: O=bogo-p256
Serial: bd2d56ff2f45249d
Not before: 2017-08-28T14:35:23+00:00
Not after: 2027-08-26T14:35:23+00:00
Public key: ECDSA secp256r1
Signature algorithm: 1.2.840.10045.4.1 (ECDSA)
Signature hash: sha1
CA: False
SAN: test
SHA-256 fingerprint: d63b0780beedd4d79abea3caa1e8703aa88fb434c7b1fbc9c2c18d853fbad396
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Учитывайте в PQC-инвентаризации; используйте короткие сроки действия; следуйте рекомендациям CA/Browser Forum и NIST по переходу на сертификаты ML-DSA.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите аудит после внедрения PQC или гибридных сертификатов.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-12602 · CERT-QV-KEY

Низкая

Квантово-уязвимый ключ ECDSA в сертификате (O=bogo-p384)

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Высокая

Сертификат O=bogo-p384 использует открытый ключ ECDSA secp384r1, действителен до 2027-08-26. ECDSA взламывается алгоритмом Шора на CRQC.

Затронутый актив	certificate:O=bogo-p384
Источник данных	bogo/keys/ecdsa_p384_cert.pem
Метод обнаружения	Определение алгоритма открытого ключа X.509.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 19:20 UTC
Балл приоритета	40.0 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=0.8, y=5.0, z=8.0 → запас минимален

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Для аутентификации риск реализуется только если CRQC появится, пока ключ/сертификат ещё доверенный. Сертификаты короткоживущие, поэтому основной вопрос — PKI и долгоживущие корневые/промежуточные сертификаты.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
openssl x509 -in bogo/keys/ecdsa_p384_cert.pem -noout -text | grep -A2 'Public Key Algorithm'
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

certificate · bogo/keys/ecdsa_p384_cert.pem · line 1 · SHA-256 f8c42a96d8061f0b... · Файл 17ba7999b13cd51d...

```
Subject: O=bogo-p384
Issuer: O=bogo-p384
Serial: 9daae883165eedc6
Not before: 2017-08-28T14:35:23+00:00
Not after: 2027-08-26T14:35:23+00:00
Public key: ECDSA secp384r1
Signature algorithm: 1.2.840.10045.4.1 (ECDSA)
Signature hash: sha1
CA: False
SAN: test
SHA-256 fingerprint: 1e256d34ee1ceb1d5885608ab9077d3e423ec5b96679d6b7dc3d9bc3edfe1068
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Учитывайте в PQC-инвентаризации; используйте короткие сроки действия; следуйте рекомендациям CA/Browser Forum и NIST по переходу на сертификаты ML-DSA.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите аудит после внедрения PQC или гибридных сертификатов.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-12609 · CERT-QV-KEY

Низкая

Квантово-уязвимый ключ RSA в сертификате (O=bogo-rsa1024)

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Высокая

Сертификат O=bogo-rsa1024 использует открытый ключ RSA 1024-bit, действителен до 2027-08-26. RSA взламывается алгоритмом Шора на CRQC.

Затронутый актив	certificate:O=bogo-rsa1024
Источник данных	bogo/keys/rsa_1024_cert.pem
Метод обнаружения	Определение алгоритма открытого ключа X.509.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 19:20 UTC
Балл приоритета	40.0 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=0.8, y=5.0, z=8.0 → запас минимален

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Для аутентификации риск реализуется только если CRQC появится, пока ключ/сертификат ещё доверенный. Сертификаты короткоживущие, поэтому основной вопрос — PKI и долгоживущие корневые/промежуточные сертификаты.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
openssl x509 -in bogo/keys/rsa_1024_cert.pem -noout -text | grep -A2 'Public Key Algorithm'
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

certificate · bogo/keys/rsa_1024_cert.pem · line 1 · SHA-256 5571f60b4b65b796… · Файл 1cb4acf85fb5dd32…

```
Subject: O=bogo-rsa1024
Issuer: O=bogo-rsa1024
Serial: f757e6886bee4862
Not before: 2017-08-28T14:35:23+00:00
Not after: 2027-08-26T14:35:23+00:00
Public key: RSA 1024-bit
Signature algorithm: 1.2.840.113549.1.1.5
Signature hash: sha1
CA: False
```

```
SAN: test
SHA-256 fingerprint: 20c2a582931b2b285d1cd04f0aad51e57c396d4e5c43ef4336e437e2a3a5ea4c
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Учитывайте в PQC-инвентаризации; используйте короткие сроки действия; следуйте рекомендациям CA/Browser Forum и NIST по переходу на сертификаты ML-DSA.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите аудит после внедрения PQC или гибридных сертификатов.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-12613 · CERT-QV-KEY

Низкая

Квантово-уязвимый ключ RSA в сертификате (O=bogo-chain)

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Высокая

Сертификат O=bogo-chain использует открытый ключ RSA 2048-bit, действителен до 2027-08-26. RSA взламывается алгоритмом Шора на CRQC.

Затронутый актив	certificate:O=bogo-chain
Источник данных	bogo/keys/rsa_chain_cert.pem
Метод обнаружения	Определение алгоритма открытого ключа X.509.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 19:20 UTC
Балл приоритета	40.0 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=0.8, y=5.0, z=8.0 → запас минимален

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Для аутентификации риск реализуется только если CRQC появится, пока ключ/сертификат ещё доверенный. Сертификаты короткоживущие, поэтому основной вопрос — PKI и долгоживущие корневые/промежуточные сертификаты.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
openssl x509 -in bogo/keys/rsa_chain_cert.pem -noout -text | grep -A2 'Public Key Algorithm'
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

certificate · bogo/keys/rsa_chain_cert.pem · line 1 · SHA-256 8cdcf8cf8bcccb55… · Файл 840345f473ae7561…

```
Subject: O=bogo-chain
Issuer: O=bogo-chain
Serial: cc68a754c034e517
Not before: 2017-08-28T14:35:23+00:00
Not after: 2027-08-26T14:35:23+00:00
Public key: RSA 2048-bit
Signature algorithm: 1.2.840.113549.1.1.11
Signature hash: sha256
```

```
CA: False
SAN: test
SHA-256 fingerprint: 7f4a91d449f2f1bdaa9fbf1e7658a473ce89bf72543cfb5146409018d3c457dd
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Учитывайте в PQC-инвентаризации; используйте короткие сроки действия; следуйте рекомендациям CA/Browser Forum и NIST по переходу на сертификаты ML-DSA.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите аудит после внедрения PQC или гибридных сертификатов.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-12616 · CERT-QV-KEY

Низкая

Квантово-уязвимый ключ RSA в сертификате (O=Internet Widgits Pty Ltd,ST=Some-State,C=AU)

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Высокая

Сертификат O=Internet Widgits Pty Ltd,ST=Some-State,C=AU использует открытый ключ RSA 2048-bit, действителен до 2027-08-26. RSA взламывается алгоритмом Шора на CRQC.

Затронутый актив	certificate:O=Internet Widgits Pty Ltd,ST=Some-State,C=AU
Источник данных	bogo/keys/rsa_chain_cert.pem
Метод обнаружения	Определение алгоритма открытого ключа X.509.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 19:20 UTC
Балл приоритета	40.0 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=0.8, y=5.0, z=8.0 → запас минимален

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Для аутентификации риск реализуется только если CRQC появится, пока ключ/сертификат ещё доверенный. Сертификаты короткоживущие, поэтому основной вопрос — PKI и долгоживущие корневые/промежуточные сертификаты.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
openssl x509 -in bogo/keys/rsa_chain_cert.pem -noout -text | grep -A2 'Public Key Algorithm'
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

certificate · bogo/keys/rsa_chain_cert.pem · line 18 · SHA-256 5c0d8fc4cb2cd522… · Файл 840345f473ae7561…

```
Subject: O=Internet Widgits Pty Ltd,ST=Some-State,C=AU
Issuer: O=Internet Widgits Pty Ltd,ST=Some-State,C=AU
Serial: ccd5007a7e0cb31a
Not before: 2017-08-28T14:35:23+00:00
Not after: 2027-08-26T14:35:23+00:00
Public key: RSA 2048-bit
```

```
Signature algorithm: 1.2.840.113549.1.1.11
Signature hash: sha256
CA: True
SAN: -
SHA-256 fingerprint: f7fc881ed1822b6707811ad68e587fbacbc40bd51ee5f4e679e05b6d8d8efb29
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Учитывайте в PQC-инвентаризации; используйте короткие сроки действия; следуйте рекомендациям CA/Browser Forum и NIST по переходу на сертификаты ML-DSA.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите аудит после внедрения PQC или гибридных сертификатов.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-12594 · CERT-LONG-VALIDITY

Низкая

Срок действия конечного сертификата 3650 дн. (O=bogo)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

Конечный сертификат действует 3650 дн. Публично доверенные TLS-сертификаты сегодня ограничены 398 днями, и правила CA/Browser Forum сокращают этот срок дальше.

Затронутый актив	certificate:O=bogo
Источник данных	bogo/keys/cert.pem
Метод обнаружения	Вычисление периода действия X.509.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 19:20 UTC
Балл приоритета	30.9 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгоживущие сертификаты продлевают окно риска при компрометации ключа и замедляют смену алгоритмов.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
openssl x509 -in bogo/keys/cert.pem -noout -dates
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

certificate · bogo/keys/cert.pem · line 1 · SHA-256 93bcf57d0ec2460c... · Файл f6f857830e095d1f...

```
Subject: O=bogo
Issuer: O=bogo
Serial: ebe4fdc398c7b411
Not before: 2017-08-28T14:35:23+00:00
Not after: 2027-08-26T14:35:23+00:00
Public key: RSA 2048-bit
Signature algorithm: 1.2.840.113549.1.1.11
Signature hash: sha256
```

```
CA: False
SAN: test, example.com
SHA-256 fingerprint: d9a838ced629b5ff12f77bc57382692bc5bcf6b5a2510d3bc7cada91d69ec3db
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Документальный анализ: исследован только предоставленный файл. Развёрнутая конфигурация может отличаться; результат относится к содержимому файла с зафиксированным SHA-256. Сертификаты частной PKI могут намеренно следовать другой политике.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте более короткие сроки с автоматическим продлением.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Проверьте даты следующего выпуска.

NIST SP 800-57 Part 1 Rev. 5 — Recommendation for Key Management

QSI-2026-12598 · CERT-LONG-VALIDITY

Низкая

Срок действия конечного сертификата 3650 дн. (O=bogo-p256)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

Конечный сертификат действует 3650 дн. Публично доверенные TLS-сертификаты сегодня ограничены 398 днями, и правила CA/Browser Forum сокращают этот срок дальше.

Затронутый актив	certificate:O=bogo-p256
Источник данных	bogo/keys/ecdsa_p256_cert.pem
Метод обнаружения	Вычисление периода действия X.509.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 19:20 UTC
Балл приоритета	30.9 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгоживущие сертификаты продлевают окно риска при компрометации ключа и замедляют смену алгоритмов.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
openssl x509 -in bogo/keys/ecdsa_p256_cert.pem -noout -dates
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

certificate · bogo/keys/ecdsa_p256_cert.pem · line 1 · SHA-256 aadb2d647432f5f4… · Файл 0ed91efd9ab16779…

```
Subject: O=bogo-p256
Issuer: O=bogo-p256
Serial: bd2d56ff2f45249d
Not before: 2017-08-28T14:35:23+00:00
Not after: 2027-08-26T14:35:23+00:00
Public key: ECDSA secp256r1
Signature algorithm: 1.2.840.10045.4.1 (ECDSA)
Signature hash: sha1
CA: False
```

```
SAN: test
SHA-256 fingerprint: d63b0780beedd4d79abea3caa1e8703aa88fb434c7b1fbc9c2c18d853fbad396
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Документальный анализ: исследован только предоставленный файл. Развёрнутая конфигурация может отличаться; результат относится к содержимому файла с зафиксированным SHA-256. Сертификаты частной PKI могут намеренно следовать другой политике.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте более короткие сроки с автоматическим продлением.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Проверьте даты следующего выпуска.

NIST SP 800-57 Part 1 Rev. 5 — Recommendation for Key Management

QSI-2026-12603 · CERT-LONG-VALIDITY

Низкая

Срок действия конечного сертификата 3650 дн. (O=bogo-p384)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

Конечный сертификат действует 3650 дн. Публично доверенные TLS-сертификаты сегодня ограничены 398 днями, и правила CA/Browser Forum сокращают этот срок дальше.

Затронутый актив	certificate:O=bogo-p384
Источник данных	bogo/keys/ecdsa_p384_cert.pem
Метод обнаружения	Вычисление периода действия X.509.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 19:20 UTC
Балл приоритета	30.9 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгоживущие сертификаты продлевают окно риска при компрометации ключа и замедляют смену алгоритмов.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
openssl x509 -in bogo/keys/ecdsa_p384_cert.pem -noout -dates
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

certificate · bogo/keys/ecdsa_p384_cert.pem · line 1 · SHA-256 f8c42a96d8061f0b… · Файл 17ba7999b13cd51d…

```
Subject: O=bogo-p384
Issuer: O=bogo-p384
Serial: 9daae883165eedc6
Not before: 2017-08-28T14:35:23+00:00
Not after: 2027-08-26T14:35:23+00:00
Public key: ECDSA secp384r1
Signature algorithm: 1.2.840.10045.4.1 (ECDSA)
Signature hash: sha1
CA: False
SAN: test
SHA-256 fingerprint: 1e256d34ee1ceb1d5885608ab9077d3e423ec5b96679d6b7dc3d9bc3edfe1068
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Документальный анализ: исследован только предоставленный файл. Развёрнутая конфигурация может отличаться; результат относится к содержимому файла с зафиксированным SHA-256. Сертификаты частной PKI могут намеренно следовать другой политике.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте более короткие сроки с автоматическим продлением.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Проверьте даты следующего выпуска.

NIST SP 800-57 Part 1 Rev. 5 — Recommendation for Key Management

QSI-2026-12610 · CERT-LONG-VALIDITY

Низкая

Срок действия конечного сертификата 3650 дн. (O=bogo-rsa1024)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

Конечный сертификат действует 3650 дн. Публично доверенные TLS-сертификаты сегодня ограничены 398 днями, и правила CA/Browser Forum сокращают этот срок дальше.

Затронутый актив	certificate:O=bogo-rsa1024
Источник данных	bogo/keys/rsa_1024_cert.pem
Метод обнаружения	Вычисление периода действия X.509.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 19:20 UTC
Балл приоритета	30.9 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгоживущие сертификаты продлевают окно риска при компрометации ключа и замедляют смену алгоритмов.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
openssl x509 -in bogo/keys/rsa_1024_cert.pem -noout -dates
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

certificate · bogo/keys/rsa_1024_cert.pem · line 1 · SHA-256 5571f60b4b65b796… · Файл 1cb4acf85fb5dd32…

```
Subject: O=bogo-rsa1024
Issuer: O=bogo-rsa1024
Serial: f757e6886bee4862
Not before: 2017-08-28T14:35:23+00:00
Not after: 2027-08-26T14:35:23+00:00
Public key: RSA 1024-bit
Signature algorithm: 1.2.840.113549.1.1.5
Signature hash: sha1
CA: False
SAN: test
SHA-256 fingerprint: 20c2a582931b2b285d1cd04f0aad51e57c396d4e5c43ef4336e437e2a3a5ea4c
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Документальный анализ: исследован только предоставленный файл. Развёрнутая конфигурация может отличаться; результат относится к содержимому файла с зафиксированным SHA-256. Сертификаты частной PKI могут намеренно следовать другой политике.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте более короткие сроки с автоматическим продлением.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Проверьте даты следующего выпуска.

NIST SP 800-57 Part 1 Rev. 5 — Recommendation for Key Management

QSI-2026-12614 · CERT-LONG-VALIDITY

Низкая

Срок действия конечного сертификата 3650 дн. (O=bogo-chain)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

Конечный сертификат действует 3650 дн. Публично доверенные TLS-сертификаты сегодня ограничены 398 днями, и правила CA/Browser Forum сокращают этот срок дальше.

Затронутый актив	certificate:O=bogo-chain
Источник данных	bogo/keys/rsa_chain_cert.pem
Метод обнаружения	Вычисление периода действия X.509.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 19:20 UTC
Балл приоритета	30.9 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгоживущие сертификаты продлевают окно риска при компрометации ключа и замедляют смену алгоритмов.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
openssl x509 -in bogo/keys/rsa_chain_cert.pem -noout -dates
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

certificate · bogo/keys/rsa_chain_cert.pem · line 1 · SHA-256 8cdcf8cf8bcccb55… · Файл 840345f473ae7561…

```
Subject: O=bogo-chain
Issuer: O=bogo-chain
Serial: cc68a754c034e517
Not before: 2017-08-28T14:35:23+00:00
Not after: 2027-08-26T14:35:23+00:00
Public key: RSA 2048-bit
Signature algorithm: 1.2.840.113549.1.1.11
Signature hash: sha256
CA: False
SAN: test
SHA-256 fingerprint: 7f4a91d449f2f1bdaa9fbf1e7658a473ce89bf72543cfb5146409018d3c457dd
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Документальный анализ: исследован только предоставленный файл. Развёрнутая конфигурация может отличаться; результат относится к содержимому файла с зафиксированным SHA-256. Сертификаты частной PKI могут намеренно следовать другой политике.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте более короткие сроки с автоматическим продлением.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Проверьте даты следующего выпуска.

NIST SP 800-57 Part 1 Rev. 5 — Recommendation for Key Management

QSI-2026-12595 · CERT-SELF-SIGNED

Информационная

Самоподписанный конечный сертификат (O=bogo)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

Издатель совпадает с субъектом, сертификат не помечен как CA.

Затронутый актив	certificate:O=bogo
Источник данных	bogo/keys/cert.pem
Метод обнаружения	Сравнение издателя/субъекта X.509, BasicConstraints.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 19:20 UTC
Балл приоритета	32.0 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Клиенты не могут проверить его по якорю доверия без пиннинга; это подталкивает отключать проверку.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
openssl x509 -in bogo/keys/cert.pem -noout -issuer -subject
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

certificate · bogo/keys/cert.pem · line 1 · SHA-256 93bcf57d0ec2460c... · Файл f6f857830e095d1f...

```
Subject: O=bogo
Issuer: O=bogo
Serial: ebe4fdc398c7b411
Not before: 2017-08-28T14:35:23+00:00
Not after: 2027-08-26T14:35:23+00:00
Public key: RSA 2048-bit
Signature algorithm: 1.2.840.113549.1.1.11
Signature hash: sha256
CA: False
SAN: test, example.com
SHA-256 fingerprint: d9a838ced629b5ff12f77bc57382692bc5bcf6b5a2510d3bc7cada91d69ec3db
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Документальный анализ: исследован только предоставленный файл. Развёрнутая конфигурация может отличаться; результат относится к содержимому файла с зафиксированным SHA-256. Допустимо в закрытых тестовых средах.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте сертификат публичного или внутреннего УЦ либо явный пиннинг.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Проверьте издателя развёрнутого сертификата.

RFC 5280 — Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile

QSI-2026-12599 · CERT-SELF-SIGNED

Информационная

Самоподписанный конечный сертификат (O=bogo-p256)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

Издатель совпадает с субъектом, сертификат не помечен как CA.

Затронутый актив	certificate:O=bogo-p256
Источник данных	bogo/keys/ecdsa_p256_cert.pem
Метод обнаружения	Сравнение издателя/субъекта X.509, BasicConstraints.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 19:20 UTC
Балл приоритета	32.0 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Клиенты не могут проверить его по якорю доверия без пиннинга; это подталкивает отключать проверку.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
openssl x509 -in bogo/keys/ecdsa_p256_cert.pem -noout -issuer -subject
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

certificate · bogo/keys/ecdsa_p256_cert.pem · line 1 · SHA-256 aadb2d647432f5f4... · Файл 0ed91efd9ab16779...

```
Subject: O=bogo-p256
Issuer: O=bogo-p256
Serial: bd2d56ff2f45249d
Not before: 2017-08-28T14:35:23+00:00
Not after: 2027-08-26T14:35:23+00:00
Public key: ECDSA secp256r1
Signature algorithm: 1.2.840.10045.4.1 (ECDSA)
Signature hash: sha1
CA: False
SAN: test
SHA-256 fingerprint: d63b0780beedd4d79abea3caa1e8703aa88fb434c7b1fbc9c2c18d853fbad396
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Документальный анализ: исследован только предоставленный файл. Развёрнутая конфигурация может отличаться; результат относится к содержимому файла с зафиксированным SHA-256. Допустимо в закрытых тестовых средах.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте сертификат публичного или внутреннего УЦ либо явный пиннинг.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Проверьте издателя развёрнутого сертификата.

RFC 5280 — Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile

QSI-2026-12604 · CERT-SELF-SIGNED

Информационная

Самоподписанный конечный сертификат (O=bogo-p384)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

Издатель совпадает с субъектом, сертификат не помечен как CA.

Затронутый актив	certificate:O=bogo-p384
Источник данных	bogo/keys/ecdsa_p384_cert.pem
Метод обнаружения	Сравнение издателя/субъекта X.509, BasicConstraints.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 19:20 UTC
Балл приоритета	32.0 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Клиенты не могут проверить его по якорю доверия без пиннинга; это подталкивает отключать проверку.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
openssl x509 -in bogo/keys/ecdsa_p384_cert.pem -noout -issuer -subject
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

certificate · bogo/keys/ecdsa_p384_cert.pem · line 1 · SHA-256 f8c42a96d8061f0b… · Файл 17ba7999b13cd51d…

```
Subject: O=bogo-p384
Issuer: O=bogo-p384
Serial: 9daae883165eedc6
Not before: 2017-08-28T14:35:23+00:00
Not after: 2027-08-26T14:35:23+00:00
Public key: ECDSA secp384r1
Signature algorithm: 1.2.840.10045.4.1 (ECDSA)
Signature hash: sha1
CA: False
SAN: test
SHA-256 fingerprint: 1e256d34ee1ceb1d5885608ab9077d3e423ec5b96679d6b7dc3d9bc3edfe1068
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Документальный анализ: исследован только предоставленный файл. Развёрнутая конфигурация может отличаться; результат относится к содержимому файла с зафиксированным SHA-256. Допустимо в закрытых тестовых средах.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте сертификат публичного или внутреннего УЦ либо явный пиннинг.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Проверьте издателя развёрнутого сертификата.

RFC 5280 — Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile

QSI-2026-12611 · CERT-SELF-SIGNED

Информационная

Самоподписанный конечный сертификат (O=bogo-rsa1024)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

Издатель совпадает с субъектом, сертификат не помечен как CA.

Затронутый актив	certificate:O=bogo-rsa1024
Источник данных	bogo/keys/rsa_1024_cert.pem
Метод обнаружения	Сравнение издателя/субъекта X.509, BasicConstraints.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 19:20 UTC
Балл приоритета	32.0 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Клиенты не могут проверить его по якорю доверия без пиннинга; это подталкивает отключать проверку.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
openssl x509 -in bogo/keys/rsa_1024_cert.pem -noout -issuer -subject
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

certificate · bogo/keys/rsa_1024_cert.pem · line 1 · SHA-256 5571f60b4b65b796… · Файл 1cb4acf85fb5dd32…

```
Subject: O=bogo-rsa1024
Issuer: O=bogo-rsa1024
Serial: f757e6886bee4862
Not before: 2017-08-28T14:35:23+00:00
Not after: 2027-08-26T14:35:23+00:00
Public key: RSA 1024-bit
Signature algorithm: 1.2.840.113549.1.1.5
Signature hash: sha1
CA: False
SAN: test
SHA-256 fingerprint: 20c2a582931b2b285d1cd04f0aad51e57c396d4e5c43ef4336e437e2a3a5ea4c
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Документальный анализ: исследован только предоставленный файл. Развёрнутая конфигурация может отличаться; результат относится к содержимому файла с зафиксированным SHA-256. Допустимо в закрытых тестовых средах.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте сертификат публичного или внутреннего УЦ либо явный пиннинг.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Проверьте издателя развёрнутого сертификата.

RFC 5280 — Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile

QSI-2026-12615 · CERT-SELF-SIGNED

Информационная

Самоподписанный конечный сертификат (O=bogo-chain)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

Издатель совпадает с субъектом, сертификат не помечен как CA.

Затронутый актив	certificate:O=bogo-chain
Источник данных	bogo/keys/rsa_chain_cert.pem
Метод обнаружения	Сравнение издателя/субъекта X.509, BasicConstraints.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 19:20 UTC
Балл приоритета	32.0 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Клиенты не могут проверить его по якорю доверия без пиннинга; это подталкивает отключать проверку.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
openssl x509 -in bogo/keys/rsa_chain_cert.pem -noout -issuer -subject
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

certificate · bogo/keys/rsa_chain_cert.pem · line 1 · SHA-256 8cdcf8cf8bcccb55… · Файл 840345f473ae7561…

```
Subject: O=bogo-chain
Issuer: O=bogo-chain
Serial: cc68a754c034e517
Not before: 2017-08-28T14:35:23+00:00
Not after: 2027-08-26T14:35:23+00:00
Public key: RSA 2048-bit
Signature algorithm: 1.2.840.113549.1.1.11
Signature hash: sha256
CA: False
SAN: test
SHA-256 fingerprint: 7f4a91d449f2f1bdaa9fbf1e7658a473ce89bf72543cfb5146409018d3c457dd
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Документальный анализ: исследован только предоставленный файл. Развёрнутая конфигурация может отличаться; результат относится к содержимому файла с зафиксированным SHA-256. Допустимо в закрытых тестовых средах.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте сертификат публичного или внутреннего УЦ либо явный пиннинг.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Проверьте издателя развёрнутого сертификата.

RFC 5280 — Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile

Подтверждающие доказательства

ID	Тип	Источник данных	SHA-256
QSI-2026-12600	file_excerpt	bogo/keys/ecdsa_p256_key.pem (line 1)	8ff5675e3f073e63b697c7e9001d2a28e01d7160748521613aeaa91195b8
QSI-2026-12605	file_excerpt	bogo/keys/ecdsa_p384_key.pem (line 1)	8ff5675e3f073e63b697c7e9001d2a28e01d7160748521613aeaa91195b8
QSI-2026-12606	file_excerpt	bogo/keys/key.pem (line 1)	8ff5675e3f073e63b697c7e9001d2a28e01d7160748521613aeaa91195b8
QSI-2026-12612	file_excerpt	bogo/keys/rsa_1024_key.pem (line 1)	8ff5675e3f073e63b697c7e9001d2a28e01d7160748521613aeaa91195b8
QSI-2026-12617	file_excerpt	bogo/keys/rsa_chain_key.pem (line 1)	8ff5675e3f073e63b697c7e9001d2a28e01d7160748521613aeaa91195b8
QSI-2026-12607	certificate	bogo/keys/rsa_1024_cert.pem (line 1)	5571f60b4b65b796cd33a09ebd661b6a2cafdb5d979702bfa110aa502d08
QSI-2026-12596	certificate	bogo/keys/ecdsa_p256_cert.pem (line 1)	aadb2d647432f5f4619a7b159584f2b08b1dd2ea7ea196c5653583c8a0ae
QSI-2026-12601	certificate	bogo/keys/ecdsa_p384_cert.pem (line 1)	f8c42a96d8061f0be20b58aebdb732d255783cda1d9a67208577c36343e4
QSI-2026-12608	certificate	bogo/keys/rsa_1024_cert.pem (line 1)	5571f60b4b65b796cd33a09ebd661b6a2cafdb5d979702bfa110aa502d08
QSI-2026-12622	tool_output	OSV.dev GHSA-5wjr-9356-4wc8 (manifest)	3dc0a6e90412029dd332ffb894bc27eec732a866dcbc20a92ce043a94998
QSI-2026-12618	file_excerpt	bogo/src/main.rs (line 38)	ae93639ea90759944ff6c9ac3ea3f2d3ff17841a2655526be6a8e94ea86b
QSI-2026-12618	file_excerpt	bogo/src/main.rs (line 39)	ac65861d1f71343dfbc693d933128a251d8fc6e456375a026862837216789
QSI-2026-12618	file_excerpt	bogo/src/main.rs (line 40)	04b5641cdbcd74d1958b78ad94e77e373dbd0426282d275502844df76586
QSI-2026-12618	file_excerpt	rustls-aws-lc-rs/src/lib.rs (line 85)	9f6f98d1de7e2b3840b592c0c63f0603942c576b3a5660e0c25b854a20c8
QSI-2026-12618	file_excerpt	rustls-aws-lc-rs/src/lib.rs (line 86)	200d9072d978f659916b5a162ce0256cf663a721c5215a2656131557d3ad

QSI-2026-12618	file_excerpt	rustls-aws-lc-rs/src/lib.rs (line 87)	1cad07b3681447a6e10b4c7b464253b8ca072090a7ec6e0ecedc313269c4
QSI-2026-12618	file_excerpt	rustls-aws-lc-rs/src/sign.rs (line 31)	1c69ad0d035f3aa9ee3e7961f7c6f8af824eeecff0e82e564d0b9ce38314
QSI-2026-12618	file_excerpt	rustls-aws-lc-rs/src/sign.rs (line 32)	67019936386f3abd23d0099a05e090be0b449efe244ebfae638a4efe2181
QSI-2026-12618	file_excerpt	rustls-aws-lc-rs/src/sign.rs (line 33)	54fd4d85c9235a51488a6453e4d0efb85e9feb6bf184603cb4e1aee7dc85
QSI-2026-12618	file_excerpt	rustls-aws-lc-rs/src/tls12.rs (line 139)	0b570c81a37b449fc919861a0767341a12b68565cbd749419fee438e27bd
QSI-2026-12621	file_excerpt	rustls/src/manual/defaults.rs (line 14)	c4904a16b5b5ac7d3a8668957407466f09ca9be08c266e44ab36803e82a9
QSI-2026-12621	file_excerpt	rustls/src/manual/defaults.rs (line 16)	ac055dfd6ec9dd2cc3082d4b7355f386f93794a6bf6989e209eb5baa445f
QSI-2026-12621	file_excerpt	rustls/src/manual/defaults.rs (line 52)	50d4ee783648035b748605e8ae5d17e5cc332c126627289221b5e9967327
QSI-2026-12619	file_excerpt	rustls-aws-lc-rs/src/kx.rs (line 259)	e90b05d40e87aa3e84924919b80fa897cee3d5136f6eef0b9d9c29ac35bd
QSI-2026-12619	file_excerpt	rustls-aws-lc-rs/src/sign.rs (line 223)	aac6804cbd00e97c81daef291f37f06862a5c2a96f5eb5c4b1f03974a204
QSI-2026-12619	file_excerpt	rustls-aws-lc-rs/src/sign.rs (line 231)	99393b8467433b90dd91ebeacd1c5b474075b6fcd99765db09b417bfb4f5
QSI-2026-12619	file_excerpt	rustls-aws-lc-rs/src/verify.rs (line 172)	044ffd42bffa3af0f281b3b8def3b2e9b37f67e214354bba5a16d72350d0
QSI-2026-12619	file_excerpt	rustls-aws-lc-rs/src/verify.rs (line 179)	46eb6dd52ef04efcbe1e3a7af505796087870c4d7ebdc3e0d03ed013ecac
QSI-2026-12619	file_excerpt	rustls-aws-lc-rs/src/verify.rs (line 193)	86ef4c6e3d99b55784b3e60037654c2fc846b056319893165b2ef48e905b
QSI-2026-12619	file_excerpt	rustls-ring/src/kx.rs (line 102)	680570864dbab8d6039188c7392870a498c1e7b3a0e11e4d2576babb43d9
QSI-2026-12619	file_excerpt	rustls-ring/src/sign.rs (line 260)	0fa048cbe1f8ef5c2d59ed0cf4447e6152d1c22ebecc390085710021dc01
QSI-2026-12619	file_excerpt	rustls-ring/src/sign.rs (line 268)	442697233c12c5bba405c785c8418763caf17e601b5f424d059dd0494cea
QSI-2026-12619	file_excerpt	rustls-ring/src/verify.rs (line 120)	11451f26a762786f4f7a20a4ff7cf1c0e706ea18df036bfac69dc1262c41
QSI-2026-12620	file_excerpt	rustls-aws-lc-rs/src/lib.rs (line 58)	2f5d04777da0adf0765b0d10d4fcc48101680b39f3c282cfc2009d5eda1b
QSI-2026-12620	file_excerpt	rustls-aws-lc-rs/src/lib.rs (line 166)	48c2d267c7fb79dbdb3d52a32489bd62ad84a3da1fba65163297e2ed0fc3

QSI-2026-12620	file_excerpt	rustls-aws-lc-rs/src/sign.rs (line 10)	e89cfc90640fdc280a473a9ce59f6e1caf4f1af5350b01391e5e5fcaad19
QSI-2026-12620	file_excerpt	rustls-aws-lc-rs/src/sign.rs (line 387)	4230d55d90cea49266dd814eae2b59d6282d584cc0d7b2e39010a00ba0bf
QSI-2026-12620	file_excerpt	rustls-aws-lc-rs/src/sign.rs (line 388)	10a58f0dd4e25c231e7ff7d70ed71d9f06b1320cc75635ddb1bdd9c8734b
QSI-2026-12620	file_excerpt	rustls-ring/src/lib.rs (line 34)	adb9e4b1cf5ef2adc5b99ca288bf15b1c41b0243b9081ad7b60b1dd1f2a5
QSI-2026-12620	file_excerpt	rustls-ring/src/lib.rs (line 123)	c114ba38c9c2c4e7e7244ef556318b05f1210903b712a2b940e0a509d0cd
QSI-2026-12620	file_excerpt	rustls-ring/src/sign.rs (line 10)	1b578343e091d9647b538fff9f4fb9cc652edf078859680842dfa567c306
QSI-2026-12620	file_excerpt	rustls-ring/src/sign.rs (line 292)	5ad3a2f1d0c67b220d40bc141597232e02b1caa0f803799e3e5369aca19f
QSI-2026-12620	file_excerpt	rustls-ring/src/sign.rs (line 293)	d06ac3f3e5effbf534b75da8ef14f39b5ebc9614b13aa7fd68b3922f3a8e
QSI-2026-12593	certificate	bogo/keys/cert.pem (line 1)	93bcf57d0ec2460c76444157005b6f7c66256c0541bfbadfbdaad0fce036
QSI-2026-12597	certificate	bogo/keys/ecdsa_p256_cert.pem (line 1)	aadb2d647432f5f4619a7b159584f2b08b1dd2ea7ea196c5653583c8a0ae
QSI-2026-12602	certificate	bogo/keys/ecdsa_p384_cert.pem (line 1)	f8c42a96d8061f0be20b58aebdb732d255783cda1d9a67208577c36343e4
QSI-2026-12609	certificate	bogo/keys/rsa_1024_cert.pem (line 1)	5571f60b4b65b796cd33a09ebd661b6a2cafdb5d979702bfa110aa502d08
QSI-2026-12613	certificate	bogo/keys/rsa_chain_cert.pem (line 1)	8cdcf8cf8bcccb55594356b4f726d8f7a9b2bf48e60e18ebab3db68ec926
QSI-2026-12616	certificate	bogo/keys/rsa_chain_cert.pem (line 18)	5c0d8fc4cb2cd522b76557f25e7ca752a25be0f21cf4220ae81b3c99f96c
QSI-2026-12594	certificate	bogo/keys/cert.pem (line 1)	93bcf57d0ec2460c76444157005b6f7c66256c0541bfbadfbdaad0fce036
QSI-2026-12598	certificate	bogo/keys/ecdsa_p256_cert.pem (line 1)	aadb2d647432f5f4619a7b159584f2b08b1dd2ea7ea196c5653583c8a0ae
QSI-2026-12603	certificate	bogo/keys/ecdsa_p384_cert.pem (line 1)	f8c42a96d8061f0be20b58aebdb732d255783cda1d9a67208577c36343e4

QSI-2026-12610	certificate	bogo/keys/rsa_1024_cert.pem (line 1)	`5571f60b4b65b796cd33a09ebd661b6a2cafdb5d979702bfa110aa502d08`
QSI-2026-12614	certificate	bogo/keys/rsa_chain_cert.pem (line 1)	`8cdcf8cf8bcccb55594356b4f726d8f7a9b2bf48e60e18ebab3db68ec926`
QSI-2026-12595	certificate	bogo/keys/cert.pem (line 1)	`93bcf57d0ec2460c76444157005b6f7c66256c0541bfbadfbdaad0fce036`
QSI-2026-12599	certificate	bogo/keys/ecdsa_p256_cert.pem (line 1)	`aadb2d647432f5f4619a7b159584f2b08b1dd2ea7ea196c5653583c8a0ae`
QSI-2026-12604	certificate	bogo/keys/ecdsa_p384_cert.pem (line 1)	`f8c42a96d8061f0be20b58aebdb732d255783cda1d9a67208577c36343e4`
QSI-2026-12611	certificate	bogo/keys/rsa_1024_cert.pem (line 1)	`5571f60b4b65b796cd33a09ebd661b6a2cafdb5d979702bfa110aa502d08`
QSI-2026-12615	certificate	bogo/keys/rsa_chain_cert.pem (line 1)	`8cdcf8cf8bcccb55594356b4f726d8f7a9b2bf48e60e18ebab3db68ec926`

Постквантовая оценка

	Обмен ключами (x — сколько данные должны оставаться конфиденциальными; «собери сейчас, расшифруй потом»)	Подписи (x — сколько подписи и ключи должны оставаться доверенными)
Срок жизни данных/ключей x	10	10
Время миграции y	5	5
Принятое число лет до CRQC z	8 (early)	8
x + y − z	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

Допущения планирования: x для обмена ключами, x для подписей, y — значения по умолчанию профиля риска «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», а не данные клиента; с фактическими сроками клиента вывод может измениться.

Постквантовая зрелость: Уровень 4 из 4 — постквантовое по умолчанию в критичных путях

- Гибрид — обмен ключами в канале (TLS, Noise, рукопожатия): rustls-aws-lc-rs/src/lib.rs (RSA + X25519MLKEM768)
- Гибрид — обмен ключами в канале (TLS, Noise, рукопожатия): rustls/src/manual/defaults.rs (X25519 + X25519MLKEM768)
- Гибрид — обмен ключами в канале (TLS, Noise, рукопожатия): bogo/Cargo.toml (классическая группа + X25519MLKEM768)
- Гибрид — обмен ключами в канале (TLS, Noise, рукопожатия): rustls-aws-lc-rs/src/kx.rs (классическая группа + SecP256r1MLKEM768, X25519MLKEM768)
- Гибрид — обмен ключами в канале (TLS, Noise, рукопожатия): rustls-aws-lc-rs/src/lib.rs (классическая группа + X25519MLKEM768)
- Используется: X25519MLKEM768 — bogo/Cargo.toml
- Используется: SecP256r1MLKEM768, X25519MLKEM768 — rustls-aws-lc-rs/src/kx.rs
- Используется: X25519MLKEM768 — rustls-aws-lc-rs/src/lib.rs
- Используется: SecP256r1MLKEM768, SecP384r1MLKEM1024, X25519MLKEM768 — rustls/src/crypto/kx/mod.rs
- Используется: X25519MLKEM768 — rustls/src/manual/defaults.rs

Следующий шаг: Поддерживайте инвентарь в актуальном состоянии и проверяйте новые пути кода перед выпуском.

Уровни: 0 — нет; 1 — есть, но не подключено; 2 — используется вне критичных путей; 3 — гибрид в критичном пути; 4 — постквантовое по умолчанию в критичных путях (корень доверия, обёртка ключей, обмен ключами в канале). Оценка по коду и манифестам.

Что делают квантово-уязвимые алгоритмы

Роль	Алгоритмы (файлы)	ID	Первый шаг
обмен ключами в канале (TLS, Noise, рукопожатия)	RSA (10), X25519 (1)	QSI-2026-12618, QSI-2026-12621	Переведите рукопожатие на гибридный обмен ключами (X25519MLKEM768 в TLS 1.3; гибридный KEM в протоколах на основе Noise)
роль не определена	ECDSA (7), Ed25519 (4)	QSI-2026-12619, QSI-2026-12620	Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема; введите уровень абстракции для криптогибкости

Роль определяется по путям файлов, именам функций и коду вокруг совпадений; проверка её подтверждает. Сначала — ключи корня доверия и обёрнутые ключи: их трудно заменить или можно записать уже сегодня.

z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Квантовый статус	Количество
слаб классически	3
сниженный запас (Гровер), одобрен	36
Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	13
гибрид	9
н/п	21
уязвим (Шор)	29

Подробное описание находок: QSI-2026-12618, QSI-2026-12621, QSI-2026-12619, QSI-2026-12620, QSI-2026-12593, QSI-2026-12597, QSI-2026-12602, QSI-2026-12609, QSI-2026-12613, QSI-2026-12616

Анкета постквантовой готовности

Анкета готовности для проекта не заполнялась.

Квантовые алгоритмы, значимые для этой инвентаризации

Квантовый алгоритм	Действие	Алгоритмы из инвентаризации (строк)	Что это значит для аудита

Алгоритм Шора — факторизация Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	взламывает	RSA (14)	Взламывает RSA при любой длине ключа: более длинный модуль лишь полиномиально повышает стоимость. Планируйте переход на ML-KEM (или гибрид) для установления ключей и ML-DSA / SLH-DSA для подписей; начинайте с ключей, защищающих данные, которые должны оставаться конфиденциальными годами («собери сейчас — расшифруй потом»), и с долгоживущих подписей.
Алгоритм Шора — дискретный логарифм в конечных полях Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	взламывает	Finite-field Diffie-Hellman (1)	Взламывает Диффи–Хеллмана в конечных полях и DSA при любом размере. Переводите установление ключей на ML-KEM (на переходный период — гибрид с X25519 или ECDH), подписи — на ML-DSA или SLH-DSA.
Алгоритм Шора — дискретный логарифм на эллиптических кривых Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	взламывает	ECDSA (9), Ed25519 (4), SecP256r1MLKEM768 (2), SecP384r1MLKEM1024 (1), X25519 (1), X25519MLKEM768 (6)	Ключи на эллиптических кривых, по оценкам, падут раньше ключей RSA сопоставимой классической стойкости. В блокчейнах первыми под угрозой монеты, чей открытый ключ уже опубликован (повторно используемые адреса, выходы pay-to-public-key и Taproot); планируйте переход на постквантовые подписи и до этого избегайте повторного использования ключей.
Алгоритм Гровера — поиск ключа и прообразов Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас)	AES-128 (10), AES-256 (7), ChaCha20-Poly1305 (7), HKDF (9), HMAC (13), SHA-1 (3), SHA-2 (3)	Не взлом. Ключи 256 бит (AES-256, ChaCha20) сохраняют хороший запас; AES-128 соответствует категории 1 NIST, но некоторые регуляторы требуют 256-битных ключей в квантово-устойчивых системах (см. запись AES-128). Для долгоживущих данных предпочитайте 256-битные ключи; 256-битные хеши для стойкости к прообразам менять не нужно.
Брассар–Хойер–Тапп — поиск коллизий Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас)	SHA-1 (3), SHA-2 (3)	256-битные хеши (SHA-256, SHA3-256) остаются достаточными по стойкости к коллизиям; 160-битные хеши слабы уже классически (коллизии SHA-1 практичны). Где нужны категории NIST 4–5, используйте хеши на 384/512 бит.

Квантовое решетчатое просеивание Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	учтено в стандартных параметрах	SecP256r1MLKEM768 (2), SecP384r1MLKEM1024 (1), X25519MLKEM768 (6)	Для ML-KEM и ML-DSA в стандартных наборах параметров ничего менять не нужно. Заявление 2024 года о полиномиальном квантовом алгоритме для LWE отозвано после обнаружения ошибки (см. заявления).

Действие: взламывает — алгоритм нужно заменить; ослабляет — более длинные ключи или выходы восстанавливают запас; учтено в стандартных параметрах — при стандартных наборах действий не требуется; только при суперпозиционных запросах — к обычному применению неприменимо.

Ограничения и допущения

- Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.
- z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.
- certificates — ошибка (не проверено): rustls-aws-lc-rs/src/data/alg-rsa-pkcs1-sha256-absent-params.der: not a PEM file and not a DER certificate either; it could not be parsed (ValueError)
- certificates — ошибка (не проверено): rustls-aws-lc-rs/src/data/alg-rsa-pkcs1-sha384-absent-params.der: not a PEM file and not a DER certificate either; it could not be parsed (ValueError)
- certificates — ошибка (не проверено): rustls-aws-lc-rs/src/data/alg-rsa-pkcs1-sha512-absent-params.der: not a PEM file and not a DER certificate either; it could not be parsed (ValueError)
- certificates — ошибка (не проверено): rustls-ring/src/data/alg-rsa-pkcs1-sha256-absent-params.der: not a PEM file and not a DER certificate either; it could not be parsed (ValueError)
- certificates — ошибка (не проверено): rustls-ring/src/data/alg-rsa-pkcs1-sha384-absent-params.der: not a PEM file and not a DER certificate either; it could not be parsed (ValueError)
- certificates — ошибка (не проверено): rustls-ring/src/data/alg-rsa-pkcs1-sha512-absent-params.der: not a PEM file and not a DER certificate either; it could not be parsed (ValueError)

План устранения проблем

QSI-2026-12600 · P1 · 30 дн. краткосрочное снижение риска

Немедленно отзовите/замените ключ из bogo/keys/ecdsa_p256_key.pem и ограничьте доступ к файлу.

Обоснование	Сокращает окно злоупотребления.
Ожидаемый результат	Раскрытый ключ больше не является доверенным.
Сложность	low
Зависимости	Владелец ключа, доступ к УЦ.
Побочные эффекты	Сервисы, использующие ключ, потребуют передеплоя.
Тесты до изменения	Определите все системы, использующие ключ (по отпечатку).
Тесты после изменения	Подтвердите отзыв (CRL/OCSP) и использование нового ключа.
Условие закрытия	Старый ключ отозван, новый развёрнут.

QSI-2026-12605 · P1 · 30 дн. краткосрочное снижение риска

Немедленно отзовите/замените ключ из bogo/keys/ecdsa_p384_key.pem и ограничьте доступ к файлу.

Обоснование	Сокращает окно злоупотребления.
Ожидаемый результат	Раскрытый ключ больше не является доверенным.
Сложность	low
Зависимости	Владелец ключа, доступ к УЦ.
Побочные эффекты	Сервисы, использующие ключ, потребуют передеплоя.
Тесты до изменения	Определите все системы, использующие ключ (по отпечатку).
Тесты после изменения	Подтвердите отзыв (CRL/OCSP) и использование нового ключа.
Условие закрытия	Старый ключ отозван, новый развёрнут.

QSI-2026-12606 · P1 · 30 дн. краткосрочное снижение риска

Немедленно отзовите/замените ключ из bogo/keys/key.pem и ограничьте доступ к файлу.

Обоснование	Сокращает окно злоупотребления.
Ожидаемый результат	Раскрытый ключ больше не является доверенным.
Сложность	low
Зависимости	Владелец ключа, доступ к УЦ.
Побочные эффекты	Сервисы, использующие ключ, потребуют передеплоя.
Тесты до изменения	Определите все системы, использующие ключ (по отпечатку).
Тесты после изменения	Подтвердите отзыв (CRL/OCSP) и использование нового ключа.
Условие закрытия	Старый ключ отозван, новый развёрнут.

QSI-2026-12612 · P1 · 30 дн. краткосрочное снижение риска

Немедленно отзовите/замените ключ из bogo/keys/rsa_1024_key.pem и ограничьте доступ к файлу.

Обоснование	Сокращает окно злоупотребления.
Ожидаемый результат	Раскрытый ключ больше не является доверенным.
Сложность	low
Зависимости	Владелец ключа, доступ к УЦ.
Побочные эффекты	Сервисы, использующие ключ, потребуют передеплоя.
Тесты до изменения	Определите все системы, использующие ключ (по отпечатку).
Тесты после изменения	Подтвердите отзыв (CRL/OCSP) и использование нового ключа.
Условие закрытия	Старый ключ отозван, новый развёрнут.

QSI-2026-12617 · P1 · 30 дн. краткосрочное снижение риска

Немедленно отзовите/замените ключ из bogo/keys/rsa_chain_key.pem и ограничьте доступ к файлу.

Обоснование	Сокращает окно злоупотребления.
Ожидаемый результат	Раскрытый ключ больше не является доверенным.
Сложность	low
Зависимости	Владелец ключа, доступ к УЦ.
Побочные эффекты	Сервисы, использующие ключ, потребуют передеплоя.
Тесты до изменения	Определите все системы, использующие ключ (по отпечатку).
Тесты после изменения	Подтвердите отзыв (CRL/OCSP) и использование нового ключа.
Условие закрытия	Старый ключ отозван, новый развёрнут.

QSI-2026-12607 · P1 · 30 дн. устранение первопричины

Перевыпустите сертификат O=bogo-rsa1024 с RSA-3072+ или ECDSA P-256+.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможна несовместимость со старыми клиентами.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Ключ сертификата RSA ≥ 2048 (лучше 3072) или ECDSA ≥ P-256.

QSI-2026-12596 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Перевыпустите O=bogo-p256 с подписью sha256WithRSAEncryption / ecdsa-with-SHA256 или сильнее.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low

Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможна несовместимость со старыми клиентами.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Хеш подписи — SHA-256 или сильнее.

QSI-2026-12601 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Перевыпустите O=bogo-p384 с подписью sha256WithRSAEncryption / ecdsa-with-SHA256 или сильнее.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможна несовместимость со старыми клиентами.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Хеш подписи — SHA-256 или сильнее.

QSI-2026-12608 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Перевыпустите O=bogo-rsa1024 с подписью sha256WithRSAEncryption / ecdsa-with-SHA256 или сильнее.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможна несовместимость со старыми клиентами.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Хеш подписи — SHA-256 или сильнее.

QSI-2026-12622 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите tokio до исправленной версии (1.54.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-5wjr-9356-4wc8 (CVE-2026-115567, RUSTSEC-2026-0384).

QSI-2026-12600 · P1 · 60 дн. устранение первопричины

Перенесите хранение ключей в менеджер секретов или HSM; добавьте сканирование секретов в CI и pre-commit; очистите историю.

Обоснование	Предотвращает повторение.
Ожидаемый результат	Ключи не попадают в репозиторий.
Сложность	medium
Зависимости	Менеджер секретов.
Побочные эффекты	Переписывание истории затронет клоны.
Тесты до изменения	Запустите сканер секретов по репозиторию.
Тесты после изменения	Сканер не находит закрытых ключей; CI блокирует новые.
Условие закрытия	Сканирование секретов обязательно в CI; ключей в истории нет.

QSI-2026-12605 · P1 · 60 дн. устранение первопричины

Перенесите хранение ключей в менеджер секретов или HSM; добавьте сканирование секретов в CI и pre-commit; очистите историю.

Обоснование	Предотвращает повторение.
Ожидаемый результат	Ключи не попадают в репозиторий.
Сложность	medium
Зависимости	Менеджер секретов.
Побочные эффекты	Переписывание истории затронет клоны.
Тесты до изменения	Запустите сканер секретов по репозиторию.
Тесты после изменения	Сканер не находит закрытых ключей; CI блокирует новые.
Условие закрытия	Сканирование секретов обязательно в CI; ключей в истории нет.

QSI-2026-12606 · P1 · 60 дн. устранение первопричины

Перенесите хранение ключей в менеджер секретов или HSM; добавьте сканирование секретов в CI и pre-commit; очистите историю.

Обоснование	Предотвращает повторение.
Ожидаемый результат	Ключи не попадают в репозиторий.
Сложность	medium
Зависимости	Менеджер секретов.
Побочные эффекты	Переписывание истории затронет клоны.
Тесты до изменения	Запустите сканер секретов по репозиторию.
Тесты после изменения	Сканер не находит закрытых ключей; CI блокирует новые.
Условие закрытия	Сканирование секретов обязательно в CI; ключей в истории нет.

QSI-2026-12612 · P1 · 60 дн. устранение первопричины

Перенесите хранение ключей в менеджер секретов или HSM; добавьте сканирование секретов в CI и pre-commit; очистите историю.

Обоснование	Предотвращает повторение.
Ожидаемый результат	Ключи не попадают в репозиторий.

Сложность	medium
Зависимости	Менеджер секретов.
Побочные эффекты	Переписывание истории затронет клоны.
Тесты до изменения	Запустите сканер секретов по репозиторию.
Тесты после изменения	Сканер не находит закрытых ключей; CI блокирует новые.
Условие закрытия	Сканирование секретов обязательно в CI; ключей в истории нет.

QSI-2026-12617 · P1 · 60 дн. устранение первопричины

Перенесите хранение ключей в менеджер секретов или HSM; добавьте сканирование секретов в CI и pre-commit; очистите историю.

Обоснование	Предотвращает повторение.
Ожидаемый результат	Ключи не попадают в репозиторий.
Сложность	medium
Зависимости	Менеджер секретов.
Побочные эффекты	Переписывание истории затронет клоны.
Тесты до изменения	Запустите сканер секретов по репозиторию.
Тесты после изменения	Сканер не находит закрытых ключей; CI блокирует новые.
Условие закрытия	Сканирование секретов обязательно в CI; ключей в истории нет.

QSI-2026-12618 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-12621 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования X25519 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.

Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-12619 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-12620 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования Ed25519 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-12593 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RSA в certificate:O=bogo в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-12597 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования ECDSA в certificate:O=bogo-p256 в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-12602 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования ECDSA в certificate:O=bogo-p384 в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.

Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-12609 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RSA в certificate:O=bogo-rsa1024 в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-12613 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RSA в certificate:O=bogo-chain в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-12616 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RSA в certificate:O=Internet Widgits Pty Ltd,ST=Some-State,C=AU в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.

Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-12594 · P3 · 90 дн. устранение первопричины

Используйте более короткие сроки с автоматическим продлением.

Обоснование	Долгоживущие сертификаты продлевают окно риска при компрометации ключа и замедляют смену алгоритмов.
Ожидаемый результат	Проверьте даты следующего выпуска.
Сложность	low
Тесты до изменения	openssl x509 -in bogo/keys/cert.pem -noout -dates
Тесты после изменения	Проверьте даты следующего выпуска.
Условие закрытия	Проверьте даты следующего выпуска.

QSI-2026-12598 · P3 · 90 дн. устранение первопричины

Используйте более короткие сроки с автоматическим продлением.

Обоснование	Долгоживущие сертификаты продлевают окно риска при компрометации ключа и замедляют смену алгоритмов.
Ожидаемый результат	Проверьте даты следующего выпуска.
Сложность	low
Тесты до изменения	openssl x509 -in bogo/keys/ecdsa_p256_cert.pem -noout -dates
Тесты после изменения	Проверьте даты следующего выпуска.
Условие закрытия	Проверьте даты следующего выпуска.

QSI-2026-12603 · P3 · 90 дн. устранение первопричины

Используйте более короткие сроки с автоматическим продлением.

Обоснование	Долгоживущие сертификаты продлевают окно риска при компрометации ключа и замедляют смену алгоритмов.
Ожидаемый результат	Проверьте даты следующего выпуска.
Сложность	low
Тесты до изменения	openssl x509 -in bogo/keys/ecdsa_p384_cert.pem -noout -dates
Тесты после изменения	Проверьте даты следующего выпуска.
Условие закрытия	Проверьте даты следующего выпуска.

QSI-2026-12610 · P3 · 90 дн. устранение первопричины

Используйте более короткие сроки с автоматическим продлением.

Обоснование	Долгоживущие сертификаты продлевают окно риска при компрометации ключа и замедляют смену алгоритмов.
Ожидаемый результат	Проверьте даты следующего выпуска.
Сложность	low
Тесты до изменения	openssl x509 -in bogo/keys/rsa_1024_cert.pem -noout -dates
Тесты после изменения	Проверьте даты следующего выпуска.
Условие закрытия	Проверьте даты следующего выпуска.

QSI-2026-12614 · P3 · 90 дн. устранение первопричины

Используйте более короткие сроки с автоматическим продлением.

Обоснование	Долгоживущие сертификаты продлевают окно риска при компрометации ключа и замедляют смену алгоритмов.
Ожидаемый результат	Проверьте даты следующего выпуска.
Сложность	low
Тесты до изменения	openssl x509 -in bogo/keys/rsa_chain_cert.pem -noout -dates
Тесты после изменения	Проверьте даты следующего выпуска.
Условие закрытия	Проверьте даты следующего выпуска.

QSI-2026-12618 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

QSI-2026-12621 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию X25519 на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH или гибридной схемы.

QSI-2026-12619 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

QSI-2026-12620 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию Ed25519 на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

QSI-2026-12593 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. или гибридной схемы.

QSI-2026-12597 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.

Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. или гибридной схемы.

QSI-2026-12602 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. или гибридной схемы.

QSI-2026-12609 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.

Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. или гибридной схемы.

QSI-2026-12613 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. или гибридной схемы.

QSI-2026-12616 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. или гибридной схемы.

QSI-2026-12595 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Используйте сертификат публичного или внутреннего УЦ либо явный пиннинг.

Обоснование	Клиенты не могут проверить его по якорю доверия без пиннинга; это подталкивает отключать проверку.
Ожидаемый результат	Проверьте издателя развёрнутого сертификата.
Сложность	low
Тесты до изменения	openssl x509 -in bogo/keys/cert.pem -noout -issuer -subject
Тесты после изменения	Проверьте издателя развёрнутого сертификата.
Условие закрытия	Проверьте издателя развёрнутого сертификата.

QSI-2026-12599 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Используйте сертификат публичного или внутреннего УЦ либо явный пиннинг.

Обоснование	Клиенты не могут проверить его по якорю доверия без пиннинга; это подталкивает отключать проверку.
Ожидаемый результат	Проверьте издателя развёрнутого сертификата.
Сложность	low
Тесты до изменения	openssl x509 -in bogo/keys/ecdsa_p256_cert.pem -noout -issuer -subject
Тесты после изменения	Проверьте издателя развёрнутого сертификата.
Условие закрытия	Проверьте издателя развёрнутого сертификата.

QSI-2026-12604 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Используйте сертификат публичного или внутреннего УЦ либо явный пиннинг.

Обоснование	Клиенты не могут проверить его по якорю доверия без пиннинга; это подталкивает отключать проверку.
Ожидаемый результат	Проверьте издателя развёрнутого сертификата.
Сложность	low
Тесты до изменения	openssl x509 -in bogo/keys/ecdsa_p384_cert.pem -noout -issuer -subject
Тесты после изменения	Проверьте издателя развёрнутого сертификата.
Условие закрытия	Проверьте издателя развёрнутого сертификата.

QSI-2026-12611 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Используйте сертификат публичного или внутреннего УЦ либо явный пиннинг.

Обоснование	Клиенты не могут проверить его по якорю доверия без пиннинга; это подталкивает отключать проверку.
Ожидаемый результат	Проверьте издателя развёрнутого сертификата.
Сложность	low
Тесты до изменения	openssl x509 -in bogo/keys/rsa_1024_cert.pem -noout -issuer -subject
Тесты после изменения	Проверьте издателя развёрнутого сертификата.
Условие закрытия	Проверьте издателя развёрнутого сертификата.

QSI-2026-12615 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Используйте сертификат публичного или внутреннего УЦ либо явный пиннинг.

Обоснование	Клиенты не могут проверить его по якорю доверия без пиннинга; это подталкивает отключать проверку.
Ожидаемый результат	Проверьте издателя развёрнутого сертификата.
Сложность	low
Тесты до изменения	openssl x509 -in bogo/keys/rsa_chain_cert.pem -noout -issuer -subject
Тесты после изменения	Проверьте издателя развёрнутого сертификата.
Условие закрытия	Проверьте издателя развёрнутого сертификата.

Приоритеты на 30, 60 и 90 дней

30 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P1	QSI-2026-12600	Немедленно отзовите/замените ключ из bogo/keys/ecdsa_p256_key.pem и ограничьте доступ к файлу.	краткосрочное снижение риска
P1	QSI-2026-12605	Немедленно отзовите/замените ключ из bogo/keys/ecdsa_p384_key.pem и ограничьте доступ к файлу.	краткосрочное снижение риска
P1	QSI-2026-12606	Немедленно отзовите/замените ключ из bogo/keys/key.pem и ограничьте доступ к файлу.	краткосрочное снижение риска
P1	QSI-2026-12612	Немедленно отзовите/замените ключ из bogo/keys/rsa_1024_key.pem и ограничьте доступ к файлу.	краткосрочное снижение риска
P1	QSI-2026-12617	Немедленно отзовите/замените ключ из bogo/keys/rsa_chain_key.pem и ограничьте доступ к файлу.	краткосрочное снижение риска
P1	QSI-2026-12607	Перевыпустите сертификат O=bogo-rsa1024 с RSA-3072+ или ECDSA P-256+.	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12596	Перевыпустите O=bogo-p256 с подписью sha256WithRSAEncryption / ecdsa-with-SHA256 или сильнее.	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12601	Перевыпустите O=bogo-p384 с подписью sha256WithRSAEncryption / ecdsa-with-SHA256 или сильнее.	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12608	Перевыпустите O=bogo-rsa1024 с подписью sha256WithRSAEncryption / ecdsa-with-SHA256 или сильнее.	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12622	Обновите tokio до исправленной версии (1.54.1).	устранение первопричины

60 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P1	QSI-2026-12600	Перенесите хранение ключей в менеджер секретов или HSM; добавьте сканирование секретов в CI и pre-commit; очистите историю.	устранение первопричины
P1	QSI-2026-12605	Перенесите хранение ключей в менеджер секретов или HSM; добавьте сканирование секретов в CI и pre-commit; очистите историю.	устранение первопричины
P1	QSI-2026-12606	Перенесите хранение ключей в менеджер секретов или HSM; добавьте сканирование секретов в CI и pre-commit; очистите историю.	устранение первопричины
P1	QSI-2026-12612	Перенесите хранение ключей в менеджер секретов или HSM; добавьте сканирование секретов в CI и pre-commit; очистите историю.	устранение первопричины

P1	QSI-2026-12617	Перенесите хранение ключей в менеджер секретов или HSM; добавьте сканирование секретов в CI и pre-commit; очистите историю.	устранение первопричины

90 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P3	QSI-2026-12618	Внесите использования RSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-12621	Внесите использования X25519 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-12619	Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-12620	Внесите использования Ed25519 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-12593	Внесите использования RSA в certificate:O=bogo в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-12597	Внесите использования ECDSA в certificate:O=bogo-p256 в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-12602	Внесите использования ECDSA в certificate:O=bogo-p384 в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-12609	Внесите использования RSA в certificate:O=bogo-rsa1024 в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска

P3	QSI-2026-12613	Внесите использования RSA в certificate:O=bogo-chain в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-12616	Внесите использования RSA в certificate:O=Internet Widgits Pty Ltd,ST=Some-State,C=AU в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-12594	Используйте более короткие сроки с автоматическим продлением.	устранение первопричины
P3	QSI-2026-12598	Используйте более короткие сроки с автоматическим продлением.	устранение первопричины
P3	QSI-2026-12603	Используйте более короткие сроки с автоматическим продлением.	устранение первопричины
P3	QSI-2026-12610	Используйте более короткие сроки с автоматическим продлением.	устранение первопричины
P3	QSI-2026-12614	Используйте более короткие сроки с автоматическим продлением.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-12618	Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-12621	Запланируйте миграцию X25519 на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-12619	Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-12620	Запланируйте миграцию Ed25519 на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-12593	Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины

P4	QSI-2026-12597	Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-12602	Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-12609	Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-12613	Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-12616	Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-12595	Используйте сертификат публичного или внутреннего УЦ либо явный пиннинг.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-12599	Используйте сертификат публичного или внутреннего УЦ либо явный пиннинг.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-12604	Используйте сертификат публичного или внутреннего УЦ либо явный пиннинг.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-12611	Используйте сертификат публичного или внутреннего УЦ либо явный пиннинг.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-12615	Используйте сертификат публичного или внутреннего УЦ либо явный пиннинг.	устранение первопричины

Проверки после устранения

ID	Повторная проверка
QSI-2026-12600	Найдите заголовки закрытых ключей в репозитории и его истории; убедитесь, что старый ключ отозван.
QSI-2026-12605	Найдите заголовки закрытых ключей в репозитории и его истории; убедитесь, что старый ключ отозван.
QSI-2026-12606	Найдите заголовки закрытых ключей в репозитории и его истории; убедитесь, что старый ключ отозван.
QSI-2026-12612	Найдите заголовки закрытых ключей в репозитории и его истории; убедитесь, что старый ключ отозван.
QSI-2026-12617	Найдите заголовки закрытых ключей в репозитории и его истории; убедитесь, что старый ключ отозван.
QSI-2026-12607	Проверьте длину открытого ключа перевыпущенного сертификата.
QSI-2026-12596	Проверьте signatureAlgorithm нового сертификата.
QSI-2026-12601	Проверьте signatureAlgorithm нового сертификата.
QSI-2026-12608	Проверьте signatureAlgorithm нового сертификата.
QSI-2026-12622	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12618	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-12621	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-12619	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-12620	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-12593	Повторите аудит после внедрения PQC или гибридных сертификатов.
QSI-2026-12597	Повторите аудит после внедрения PQC или гибридных сертификатов.
QSI-2026-12602	Повторите аудит после внедрения PQC или гибридных сертификатов.
QSI-2026-12609	Повторите аудит после внедрения PQC или гибридных сертификатов.
QSI-2026-12613	Повторите аудит после внедрения PQC или гибридных сертификатов.
QSI-2026-12616	Повторите аудит после внедрения PQC или гибридных сертификатов.
QSI-2026-12594	Проверьте даты следующего выпуска.
QSI-2026-12598	Проверьте даты следующего выпуска.
QSI-2026-12603	Проверьте даты следующего выпуска.
QSI-2026-12610	Проверьте даты следующего выпуска.
QSI-2026-12614	Проверьте даты следующего выпуска.
QSI-2026-12595	Проверьте издателя развёрнутого сертификата.
QSI-2026-12599	Проверьте издателя развёрнутого сертификата.

QSI-2026-12604	Проверьте издателя развёрнутого сертификата.
QSI-2026-12611	Проверьте издателя развёрнутого сертификата.
QSI-2026-12615	Проверьте издателя развёрнутого сертификата.

Использованные инструменты

Tool	Version
blockchain	1.0.0
certificates	1.2.0
chain_map	1.0.0
configs	1.1.0
dependencies	1.3.0
inventory_document	1.1.0
solidity	1.3.0
source_code	1.4.0
tls_code	1.1.0
tls_live	1.0.0
qsi-engine	1.3.0
OSV.dev API	v1

Источники и нормативные документы

Reviewed: 2026-10-13

1. A. Becker, L. Ducas, N. Gama, T. Laarhoven — New directions in nearest neighbor searching with applications to lattice sieving (SODA 2016; IACR ePrint 2015/1128) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2015/1128 (peer-reviewed article: classical sieving in 2^{0.292n + o(n)})
2. A. Chailloux, J. Loyer — Lattice sieving via quantum random walks (ASIACRYPT 2021; IACR ePrint 2021/570) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2021/570 (peer-reviewed article: 2^{0.2570d + o(d)}, previously 2^{0.2653d + o(d)} (Laarhoven))
3. A. Chailloux, M. Naya-Plasencia, A. Schrottenloher — An Efficient Quantum Collision Search Algorithm and Implications on Symmetric Cryptography (ASIACRYPT 2017; IACR ePrint 2017/847) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2017/847 (peer-reviewed article: Õ(2^{2n/5}) time, O(n) qubits, Õ(2^{n/5}) classical memory)
4. C. Chevignard, P.-A. Fouque, A. Schrottenloher — Reducing the Number of Qubits in Quantum Discrete Logarithms on Elliptic Curves (IACR ePrint 2026/280) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2026/280 (revision of a EUROCRYPT 2026 paper: 3.12n + o(n) qubits; for n = 256, 1193 qubits and 22 runs of 2^38.98 Toffoli gates)
5. C. Gidney — How to factor 2048 bit RSA integers with less than a million noisy qubits (arXiv:2505.15917) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2505.15917 (preprint (2025-05-21): < 1 million noisy qubits, < 1 week, 0.1% gate error, 1 µs surface-code cycle)
6. C. Gidney, M. Ekerå — How to factor 2048 bit RSA integers in 8 hours using 20 million noisy qubits (Quantum 5, 433) — Quantum. https://doi.org/10.22331/q-2021-04-15-433 (peer-reviewed article (2021): 10^-3 gate error, 1 µs cycle, 10 µs reaction time)
7. C. Zalka — Grover's quantum searching algorithm is optimal (Phys. Rev. A 60, 2746, 1999; arXiv:quant-ph/9711070) — APS. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.60.2746 (peer-reviewed article: optimal for any success probability; parallel search gains no more than splitting the space)
8. CRYSTALS-Kyber — Algorithm Specifications and Supporting Documentation (round 3, 2021-08-04) — CRYSTALS team. https://pq-crystals.org/kyber/data/kyber-specification-round3-20210804.pdf (NIST round-3 submission: core-SVP cost 2^{0.292β} classical, 2^{0.265β} quantum; Kyber768 166 quantum bits)
9. Common Vulnerability Scoring System v3.1: Specification Document — FIRST. https://www.first.org/cvss/v3.1/specification-document (final)
10. D. J. Bernstein — Cost analysis of hash collisions: Will quantum computers make SHARCS obsolete? (2009) — cr.yp.to. https://cr.yp.to/hash/collisioncost-20090823.pdf (paper dated 2009-08-23)
11. D. Litinski — How to compute a 256-bit elliptic curve private key with only 50 million Toffoli gates (arXiv:2306.08585) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2306.08585 (preprint (2023-06-14): 6000 modules × 1152 physical qubits, one key per 10 minutes under its architecture assumptions)
12. FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/203/final (final (August 2024))
13. FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/204/final (final (August 2024))
14. FIPS 205 — Stateless Hash-Based Digital Signature Standard (SLH-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/205/final (final (August 2024))
15. G. Brassard, P. Høyer, A. Tapp — Quantum Algorithm for the Collision Problem (LATIN '98; arXiv:quant-ph/9705002) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/quant-ph/9705002 (peer-reviewed article: collisions of r-to-one functions in O((N/r)^{1/3}) expected evaluations)
16. J. Proos, C. Zalka — Shor's discrete logarithm quantum algorithm for elliptic curves (Quantum Inf. Comput. 3(4), 2003; arXiv:quant-ph/0301141) — Quantum Information & Computation. https://doi.org/10.26421/QIC3.4-3 (peer-reviewed article)
17. L. K. Grover — A fast quantum mechanical algorithm for database search (STOC 1996) — ACM. https://doi.org/10.1145/237814.237866 (peer-reviewed article)
18. M. Amy et al. — Estimating the cost of generic quantum pre-image attacks on SHA-2 and SHA-3 (SAC 2016; arXiv:1603.09383) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1603.09383 (peer-reviewed article: SHA-256 about 2^153.8 surface-code cycles on 2^12.6 logical qubits; SHA3-256 about 2^146.5 cycles on 2^20)
19. M. Cain et al. — Shor's algorithm is possible with as few as 10,000 reconfigurable atomic qubits (arXiv:2603.28627) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28627 (preprint (2026-03-30): P-256 in a few days with 26,000 physical neutral-atom qubits; RSA-2048 one to two orders of magnitude longer)
20. M. Ekerå, J. Gärtner — A high-level comparison of state-of-the-art quantum algorithms for breaking asymmetric cryptography (arXiv:2405.14381) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2405.14381 (preprint (2024-05-23): Regev-style algorithms show no overall advantage yet for cryptographic RSA and finite-field sizes)

21. M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018) — IEEE. https://doi.org/10.1109/MSP.2018.3761723 (peer-reviewed article; source of the x + y > z migration inequality)
22. M. Roetteler, M. Naehrig, K. Svore, K. Lauter — Quantum resource estimates for computing elliptic curve discrete logarithms (ASIACRYPT 2017) — IACR / arXiv. https://arxiv.org/abs/1706.06752 (peer-reviewed article: at most 9n + 2⌈log2 n⌉ + 10 qubits and 448 n^3 log2 n + 4090 n^3 Toffoli gates)
23. NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8547/final (final (2026-10-27; the initial public draft of November 2024 is obsoleted). Tables 2 and 4: ECDSA, EdDSA and RSA signatures, finite-field and elliptic-curve DH and MQV, and RSA key establishment are deprecated after 2030 and disallowed after 2035 at every key size — the draft deprecated only the 112-bit level. A composite (hybrid) key establishment stays FIPS 140-validatable while one input comes from an approved scheme. Repeats the federal deadlines of OMB M-26-15: post-quantum key establishment by 2030-12-31 and signatures by 2031-12-31 for high value assets and high impact systems)
24. NIST SP 800-131A Rev. 2 — Transitioning the Use of Cryptographic Algorithms and Key Lengths — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/131/a/r2/final (final (2019))
25. NIST SP 800-57 Part 1 Rev. 5 — Recommendation for Key Management — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/57/pt1/r5/final (final (2020))
26. NIST — Post-Quantum Cryptography Standardization: Evaluation Criteria, Security (Call for Proposals, Section 4.A.5) — NIST. https://csrc.nist.gov/Projects/Post-Quantum-Cryptography/Post-Quantum-Cryptography-Standardization/Evaluation-Criteria/Security-(Evaluation-Criteria) (security categories: AES-128 key search 2^170/MAXDEPTH quantum gates, AES-192 2^233/MAXDEPTH, AES-256 2^298/MAXDEPTH; MAXDEPTH 2^40–2^96)
27. OSV advisory GHSA-5wjr-9356-4wc8 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-5wjr-9356-4wc8 (modified 2026-10-23T21:10:33.527479876Z)
28. OWASP Application Security Verification Standard — OWASP. https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/ (living standard — check the project page for the current version)
29. P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997) — SIAM. https://doi.org/10.1137/S0097539795293172 (peer-reviewed article)
30. R. Babbush et al. — Securing Elliptic Curve Cryptocurrencies against Quantum Vulnerabilities: Resource Estimates and Mitigations (arXiv:2603.28846) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28846 (preprint (2026-03-30, v2 2026-04-15): 256-bit ECDLP with < 1200 logical qubits and < 90 M Toffoli gates (or < 1450 and < 70 M); < 500,000 physical qubits at 10^-3 error, minutes)
31. RFC 5280 — Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile — IETF. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5280 (proposed standard: path validation requires a trust anchor, so a self-signed certificate is trusted only where it has been installed as one — a deployment fact, not a defect in itself)
32. S. Jaques, M. Naehrig, M. Roetteler, F. Virdia — Implementing Grover oracles for quantum key search on AES and LowMC (EUROCRYPT 2020; arXiv:1910.01700) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1910.01700 (peer-reviewed article: lower cost estimates for the AES key searches that define the NIST categories)

Приложения

A. Криптографическая инвентаризация

Алгоритм	Параметр	Квантовый статус	Классический статус	Количество	Мест	Примеры
SHA-1	SHA-1	слаб классически	устаревший	3	3	bogo/keys/ecdsa_p256_cert.per (line 1); bogo/keys/ecdsa_p384_cert.per (line 1); bogo/keys/rsa_1024_cert.pem (line 1)
AES-256	AES-256	сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	7	7	rustls-aws-lc-rs/src/hpke.rs:68; rustls-aws-lc-rs/src/tls12.rs:148; rustls-aws-lc-rs/src/tls13.rs:66
ChaCha20-Poly1305	ChaCha20-Poly1305	сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	7	7	rustls-aws-lc-rs/src/hpke.rs:91; rustls-aws-lc-rs/src/tls12.rs:58; rustls-aws-lc-rs/src/tls13.rs:46
HKDF		сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	9	9	rustls-aws-lc-rs/src/hpke.rs:15; rustls-aws-lc-rs/src/tls13.rs:4; rustls-fuzzing-provider/src/lib.rs:129
HMAC		сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	13	13	rustls-aws-lc-rs/src/hmac.rs:7; rustls-aws-lc-rs/src/hpke.rs:19; rustls-aws-lc-rs/src/ticketer.rs:23
AES-128	AES-128	Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо	10	10	rustls-aws-lc-rs/src/hpke.rs:52; rustls-aws-lc-rs/src/lib.rs:225; rustls-aws-lc-rs/src/tls12.rs:27
SHA-2	SHA-256	Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо	3	3	bogo/keys/cert.pem (line 1); bogo/keys/rsa_chain_cert.pem (line 1); bogo/keys/rsa_chain_cert.pem (line 18)
SecP256r1MLKEM768	SecP256r1MLKEM768	гибрид	допустимо	2	2	rustls-aws-lc-rs/src/kx.rs:59; rustls/src/crypto/kx/mod.rs:561

SecP384r1MLKEM1024	SecP384r1MLKEM1024	гибрид	допустимо	1	1	rustls/src/crypto/kx/mod.rs:565
X25519MLKEM768	X25519MLKEM768	гибрид	допустимо	6	6	bogo/Cargo.toml:10; rustls-aws-lc-rs/src/kx.rs:20; rustls-aws-lc-rs/src/lib.rs:240
Crypto library openssl (OpenSSL)	0.10.81	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library ring (ring (Rust))	0.17.14	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library rustls (rustls)	0.23.46	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library openssl (OpenSSL)	0.10	н/п	допустимо	1	1	Cargo.toml
Crypto library ring (ring (Rust))	0.17	н/п	допустимо	1	1	Cargo.toml
Crypto library rustls (rustls)	0.24.0-dev.2	н/п	допустимо	4	4	rustls-aws-lc-rs/Cargo.toml; rustls-post-quantum/Cargo.toml; rustls-ring/Cargo.toml
Crypto library ring (ring (Rust))	workspace	н/п	допустимо	1	1	rustls-ring/Cargo.tom
TLS 1.2		н/п	допустимо	6	6	rustls-aws-lc-rs/src/tls12.rs; rustls-ring/src/tls12.rs; rustls/src client/tls12.rs
TLS 1.3		н/п	допустимо	5	5	rustls-aws-lc-rs/src/tls13.rs; rustls-ring/src/tls13.rs; rustls/src client/tls13.rs
ECDSA	secp256r1	уязвим (Шор)	допустимо	1	1	bogo/keys/ecdsa_p256_cert.per (line 1) — O=bogo-p256
ECDSA	secp384r1	уязвим (Шор)	допустимо	1	1	bogo/keys/ecdsa_p384_cert.per (line 1) — O=bogo-p384
ECDSA	P-256	уязвим (Шор)	допустимо	3	3	rustls-aws-lc-rs/src/kx.rs:259; rustls-ring src/kx.rs:102; rustls/src/crypto/kx/mod.rs:536

ECDSA		уязвим (Шор)	допустимо	4	4	rustls-aws-lc-rs/src/sign.rs:223; rustls-aws-lc-rs/src/verify.rs:172; rustls-ring/src/sign.rs:260
Ed25519	Ed25519	уязвим (Шор)	допустимо	4	4	rustls-aws-lc-rs/src/lib.rs:58; rustls-aws-lc-rs/src/sign.rs:10; rustls-ring/src/lib.rs:34
Finite-field Diffie-Hellman		уязвим (Шор)	допустимо	1	1	rustls/src/crypto/kx/ffdhe.rs
RSA	2048-bit	уязвим (Шор)	допустимо	3	3	bogo/keys/cert.pem (line 1) — O=bogo; bogo/keys/rsa_chain_cert.pem (line 1) — O=bogo-chain; bogo/keys/rsa_chain_cert.pem (line 18) — O=Internet Widgits Pty Ltd,ST=Some-State,C=AU
RSA	1024-bit	уязвим (Шор)	взломан	1	1	bogo/keys/rsa_1024_cert.pem (line 1) — O=bogo-rsa1024
RSA		уязвим (Шор)	допустимо	10	10	bogo/src/main.rs:38; rustls-aws-lc-rs/src/lib.rs:85; rustls-aws-lc-rs/src/sign.rs:31
X25519	X25519	уязвим (Шор)	допустимо	1	1	rustls/src/manual/defaults.rs:14

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

B. JSON

qsi.report/1 · SHA-256 c660d21dafa3de8a954ca99b4eee4886e68d339fee158e23aeae6245b91987dc

C. Входные файлы

Файл	Размер	SHA-256	Маскирования
.cargo/config.toml	90	`f73aa12fd1cf7b7128896b18ae04e7ad99d5763063c56111b43e3bac95449f71`	0
Cargo.lock	69782	`008f2f53557cc6e9f591ebf3128d5c1dcd008a42dce6d06cbbef311dcc442fe7`	0
Cargo.toml	4144	`9b0365ded4ee86664ca987c99abbeef4bd5206ae0d326c21f1e01086ed362d3b`	0
admin/capture-certdata	1606	`73cdf86369f8b6c34bb7cf4a4b3ba0cde0796a815c24c58e34652adc44e1b3bf`	0

admin/threads-seq.rs	1802	ad7655610462c95561d1e2b2082e50ee17c3446fe53b6ea1af24501c39f266b4	0
bogo/Cargo.toml	487	2ee32de7167223ba5fea1b26fa5da60079cf408af3015818e7278047dd1ec65f	0
bogo/check.py	2338	1c4d4682b3abcc1e323cb32a3f903c50de2f8091efe0b858cbdd6e51bb62647e	0
bogo/keys/cert.pem	1017	f6f857830e095d1fa16827b0f32ca462a59ddfc36580eb4432bfd537a8be191c	0
bogo/keys/ecdsa_p256_cert.pem	473	0ed91efd9ab1677924bd95214bc191ea506bf3fc3edde33892e210fae025e47f	0
bogo/keys/ecdsa_p256_key.pem	74	b181dfde192465a0c57146cfe4f4b9a8b535a1fd7ce1971a421cafcad63676cf	1
bogo/keys/ecdsa_p384_cert.pem	554	17ba7999b13cd51daf9be90fb2c666801b5e58fa469e1f6e3971c84eb5a963c7	0
bogo/keys/ecdsa_p384_key.pem	75	993c5c04104591939eba5820d1bd27bf90de98bc588b81a9182a91887d03437e	1
bogo/keys/key.pem	97	a3673a3ea47f8fda764bb4ff5ad2f10f238634fe3779cc21a8de59eee59dbcc8	1
bogo/keys/rsa_1024_cert.pem	668	1cb4acf85fb5dd32a030308a8837935c4f544023daaace2037515924933f9242	0
bogo/keys/rsa_1024_key.pem	85	e750fef901c55a35482e7d41eb20ce50116f7e98f1c3d0d17140a643f3175fa3	1
bogo/keys/rsa_chain_cert.pem	2246	840345f473ae756167fe7789c9b93d7d88cba6cb7a552b6fae6a55ee5da0540a	0
bogo/keys/rsa_chain_key.pem	97	222931bc4617f0de6a4b2be8d02b1e4b96f0cf2d78e85c07e4617855f5fa63bd	1
bogo/src/client.rs	13820	42017c2191df4840fabfc69db660558069f29f9bf8c5d5bf32992381ee6332c1	0
bogo/src/compress.rs	3596	bf126c1db68549a5c375a77c767cdd8c7444985a831e8b8bf73f06ccbb3f7457	0
bogo/src/main.rs	42222	e45f12d86e375ecb013e99a3e0edc5b4a5a6695ff941b95ef39fcacf13617eb8	0
bogo/src/opts.rs	30629	225cb742eab3746c7f50ff5885a34094ce36f7f4518bda7dc616f8ac10df08b5	0
bogo/src/server.rs	7601	f00141543fa420c6c05137342e3742d4c2ddf138d0429975c9bea5d8f3617b69	0
rustls-aws-lc-rs/Cargo.toml	1146	57a84adc72f4eb4a463591fd9429b68ae79911d63cbcf8d14bf063246cb60f16	0
rustls-aws-lc-rs/src/data/alg-rsa-pkcs1-sha256-absent-params.der	11	269462d02de5597c547cc473cefb4471ee93d836c75d272a0e5a36863e96d228	0
rustls-aws-lc-rs/src/data/alg-rsa-pkcs1-sha384-absent-params.der	11	dc7e012a12d034dd581de85ad49913a020df7c8a684213f03629c1fd53dcf14f	0
rustls-aws-lc-rs/src/data/alg-rsa-pkcs1-sha512-absent-params.der	11	1c9021c531e93720d2539bd989fbd9f6ce34d24aa0b694c376a87c0a1ba9dd29	0

rustls-aws-lc-rs/src/hash.rs	1431	c9b6e652c52d4b8c5c4aa1e0917d322a7234664e62c4389f5b3f3a106d4db4d5	0
rustls-aws-lc-rs/src/hmac.rs	1262	983c7ffb077ecfafe1fd73bb8721b7f9e45ec8fa06fb7ac46cfafc9a7551e5f7	0
rustls-aws-lc-rs/src/hpke.rs	45185	cd61538d6576aa29fda4cb1c84488a1cfbc6ab3046fd2a12f680d0b8597e8e46	0
rustls-aws-lc-rs/src/kx.rs	11288	e3a9ec3bf6b4c399d82178da9e14886bf0b66903dee98dc38df3c5d253f9c65d	0
rustls-aws-lc-rs/src/lib.rs	10006	05b3bf0bb1d2ef06d1d26a095bdcf6ade183c8f7eaca9d8c6400742f7c2f1bae	0
rustls-aws-lc-rs/src/quic.rs	15738	5f16c60f647f50f62d4855f33fe9e1aab3f45148b443eafe24bd194a560fd7d1	0
rustls-aws-lc-rs/src/sign.rs	32163	eb45837f9d5b0727d76e9479d5050a580df6d7bfb65d8ab218d7657ced2497c0	0
rustls-aws-lc-rs/src/ticketer.rs	8800	da9520ca083ccbd9b7632da48f3c7ab7c43232cd947b23e9b2620cb6d40ae65f	0
rustls-aws-lc-rs/src/tls12.rs	22899	60de6a06560687802e2a736b175e12f28a57a4b68fa0cac2a53c93257820682e	0
rustls-aws-lc-rs/src/tls13.rs	19431	7cdee0a23a2b2a1ec04e6cbc3d766bdf922bde794155f11f551ec08b1731cc39	0
rustls-aws-lc-rs/src/verify.rs	15391	66de1a664e95fccb36d9349f2652b2f59bf764f21eacdfdf682fd6f79750b674	0
rustls-fuzzing-provider/Cargo.toml	298	3b3c3ceaa043596616d62734bbb1a4697dc822e8fb4c68e4eecb0940e0db16be	0
rustls-fuzzing-provider/src/lib.rs	14231	448ef5c8448e9499cf4eaf85c9dd3cb9b005f154c255af2de1cb2c24d797fdca	0
rustls-post-quantum/Cargo.toml	549	61d35f668aa85f1d7cf4652b02ff50e5544ba71010e28a89707583e9e0fb217a	0
rustls-post-quantum/src/lib.rs	711	8db25e1e859c822b2a7a904104a4d580c8652a11ffee0d22a2fdf416b32f7970	0
rustls-ring/Cargo.toml	797	97f3c4890ab8ec30f4b1255ba7532dfc0e7e0b6ff1f3c5295a5b2991aaaed71b	0
rustls-ring/src/data/alg-rsa-pkcs1-sha256-absent-params.der	11	269462d02de5597c547cc473cefb4471ee93d836c75d272a0e5a36863e96d228	0
rustls-ring/src/data/alg-rsa-pkcs1-sha384-absent-params.der	11	dc7e012a12d034dd581de85ad49913a020df7c8a684213f03629c1fd53dcf14f	0
rustls-ring/src/data/alg-rsa-pkcs1-sha512-absent-params.der	11	1c9021c531e93720d2539bd989fbd9f6ce34d24aa0b694c376a87c0a1ba9dd29	0

rustls-ring/src/hash.rs	1426	8bda6c81355de6cdc4c5ee5e87936d97ae73fd5fef5d58e07ff88184624d9ea6	0
rustls-ring/src/hmac.rs	1257	101a420437a2a2ed473f0a88a8bd628a923ef05e70c9aae6b109ae4d1cf0bc93	0
rustls-ring/src/kx.rs	6190	b20262e8adfdee4e7f32749048cb5936a140237e5123de4f9d69bf0cc30ebad9	0
rustls-ring/src/lib.rs	6233	c61d10ea2c3871de1e0b59c7ca3e3071da46af0d16c226c59f1777b455e9d2da	0
rustls-ring/src/quic.rs	15733	42786e72a96f8e14be83ef9edfb91f98d39e6246594c026974ffac4af6105520	0
rustls-ring/src/sign.rs	26309	bc7eb8259652042a1c92259c5e236d792d0ded55b3db6704ffd4a125eced3014	0
rustls-ring/src/ticketer.rs	6707	1c5c681972a31674b1d35a5b624e0249f6ca7e35f2e9254a04b653c846981d4a	0
rustls-ring/src/tls12.rs	17492	8d0708d095fb964399077c6098b1517a9f253e1a0b8779c19f8662853b3105a2	0
rustls-ring/src/tls13.rs	16085	ac81301651d5ba28fd79eb8b91e05619c9299203e544cfd186200ff90897eb56	0
rustls-ring/src/verify.rs	10780	afdcbc5d088d62bd9bc2a349fc7b83936797a3127012e07a96e11491fc28b24a	0
rustls-util/Cargo.toml	464	146563b2154c7f0b8bc1ffa2795914f4d7764aae517a3f82f158473e09e7aa9c	0
rustls-util/src/key_log_file.rs	6454	117c67b5d2b3d0161898bfed4c2a8138ad82d6658c391be9c1363f9f5d839f7a	0
rustls-util/src/lib.rs	7620	b5c033991d794e127d1cf9bd4c9b4b8213172199b7a415da223bb64281688456	0
rustls-util/src/stream.rs	13386	c0fd21930f342c875dcfdd926d28f5ff2ee514ff6cfb68fa935ef14e3ede4c40	0
rustls/Cargo.toml	1816	d09065c1df2401dbe9e3f805696fa87337bb1cd6db00982d814542920900f041	0
rustls/src/bs_debug.rs	2929	8ae1e684eb89ccfb7c8eab636858fd973a378efc3dc5566bec8acf975b1670fd	0
rustls/src/builder.rs	7652	3a16b4599bd9fae2f1889b94a31021f948867001d470022f9fa58b3cd43477d1	0
rustls/src/check.rs	2404	7ac6ea0687439990246313dbe3765077ce14211b9ce732edfc4761036b2e0191	0
rustls/src/client/config.rs	32727	f3cb1ee234899f75cdd5d1e04118c3c1ba9e64692541d3106d05596861fde7b3	0
rustls/src/client/connection.rs	14607	8badbb2d3fdac93ab649ca2ac85985257d4d0fb08c411973b385cb3b8f87ab63	0
rustls/src/client/ech.rs	61287	d8c28b1aadddfc334e66213484b4e48e897c406cf3f73c3abd92457e541caa72	0
rustls/src/client/handy.rs	10618	6abcc96e3a89f44964d7044cd1d019d32d994b81f81de7819d0461052d236d6e	0
rustls/src/client/hs.rs	42241	bb05c460dc2202f985a781285c49d74e2fa5c79f8a2cf718bf3ab2b949751b5e	0
rustls/src/client/mod.rs	16656	c50f423a6e24b1d01f3acf30d1d25f456bc803fe3bf784b2a5788abbf3afe5f3	0
rustls/src/client/tls12.rs	42780	8b99dda788f8ae1c2b8eafa5d2488d6127414ec1b4d617418823960c20c9123d	0

rustls/src/client/tls13.rs	61754	688b94546ca2041fb69ef17f8ded77b6cb9fbea1539c052b3f5e7de197c3c73b	0
rustls/src/common_state.rs	15678	6c4390bd0a0bea0bb39742d15670af9ced145a7265f438858c4e040474f6d490	0
rustls/src/compress.rs	24086	72832a28fcf79aec66d2e830d713b54e3782384af710d1ccd204391960c67881	0
rustls/src/conn/handshake.rs	11327	a13874a1616695b01bebd1aed796da8e4d7c448e8e275b2140dc120078c269f0	0
rustls/src/conn/kernel.rs	8914	1b47276da3c224ee2b4b4156b408ddfcbcb2a4bc92e7522b2a305ee0082227aa	0
rustls/src/conn/mod.rs	28900	9e964f984b1f50ff2faabe428a53e1699c555b2797671e6e7c90b90e4ba42415	0
rustls/src/conn/receive.rs	43333	3f3bd3a408974956ce6224bbf9a8c1b1b3dd578093c89031cec899937beaf903	0
rustls/src/conn/send.rs	17412	acb89479e3d0247bcde74460d993a474362a884bf28e8d9b653092d74df8cbdd	0
rustls/src/conn/split.rs	24149	eafc7a5370ea0ac0f07cc19e2a8090133ce95741c229b5cb5b1c54a6003e3b77	0
rustls/src/crypto/cipher/messages.rs	28276	9da787b604678407a5f12464a787feee3b21a8acc09e6fcede8b6cb298885af4	0
rustls/src/crypto/cipher/mod.rs	18602	06554f546071fda885b17379da587ba844017e40966dd958109b4e880f621ff6	0
rustls/src/crypto/enums.rs	24318	6493b88ff3ed8edfeaa571a3a106fe5682657e9b59586be37d93331952ff1041	0
rustls/src/crypto/hash.rs	2575	a2d90b9fc9b14601b867352ffb22b01a37fe71e87e453c971bc263cb1fcf9c6b	0
rustls/src/crypto/hmac.rs	3284	49fe32e144f1700c04c8c735b18019004b61212051e5da725cf8a49c53297552	0
rustls/src/crypto/hpke.rs	8494	083510e397719ec64c2e232b1ba2d0fc704f40263ac153b0c2089c3e2b65b50e	0
rustls/src/crypto/kx/ffdhe.rs	21393	cd4b78047ef00cd3f5f30541b3404131e7d1061898669aca4a42e825e6a6bf40	0
rustls/src/crypto/kx/mod.rs	25288	795eca961dddf172237360fe13365d66e0f754cf2bf484d6278327c304350604	0
rustls/src/crypto/mod.rs	23002	e10e982f32492d7116b41c9f8c5e668d60844f9170d4f2dd9b8a4fa031e05cf9	0
rustls/src/crypto/signer.rs	18035	ac4b2baa62815e350cf648d14e880a73f368c16b22394c3b9ceec5648cfedb99	0
rustls/src/crypto/tls12.rs	3957	e7b8b344ec78fa1a180f636520736131 86f03cdc5328b60a3488b98ce2086907	0

rustls/src/crypto/tls13.rs	9188	6fc0fcf9150ee4014a938c804e072db60880ce98b19ab0132305f5c41bc13655	0
rustls/src/enums.rs	7746	a4652df15d93dba02e095633de923828e23cf66182930a635bdc130dcbc1f574	0
rustls/src/error/mod.rs	69122	19777e4759c6c6d3e1dc521162ceb7dc616c6ac09a3b0dfb4210e9d13a61fbe5	0
rustls/src/hash_hs.rs	10910	c7e30dfdbdd1bf9fe9f19172c10ec29e03ae7df8061aa14b5b32d348fff7cbf1	0
rustls/src/key_log.rs	2475	810c0f8a56548634921fa6b7a25c66ee5acf1bd3f0989feb262fc6c21dea029f	0
rustls/src/lib.rs	18919	5cc987e851cdaa93c3cef8078fb9fa22ee484999e2e3365c146f0f6245699ac5	0
rustls/src/limited_cache.rs	7610	ce2431a8f5a9b03fc4a0b30358b5654e506587db0a26c19dba8807674df0924a	0
rustls/src/lock.rs	931	b84478da0f828dd5c7a650e0322154d2d659efd2c76ea682737a8276441a4332	0
rustls/src/manual/defaults.rs	2593	0b90e4ebfe8c82b152cf31c11c94cd83b4e75f5690cdad862121776db73f56e3	0
rustls/src/manual/features.rs	4708	108cb1496cde2cf72c50f0991ec48137ef946d451cb4247eb42dd467127f4db7	0
rustls/src/manual/fips.rs	1105	445e18a177d3bc26acf191bbac35c74660d77de36c8721f44d602644f25fe9c8	0
rustls/src/manual/howto.rs	6142	2e4841062859891b83798c4b35410e820cb5bbd28d458888b4b0d3061e23da35	0
rustls/src/manual/implvulns.rs	5471	e7d6a78f6a3e4025a2506794128dd884d4692ce5a68da63de76a638b6960762a	0
rustls/src/manual/mod.rs	1157	c5301545059eab43766b05e72a66ea811d86321195465ae0c2f20bd834854332	0
rustls/src/manual/tlsvulns.rs	10932	9a30923865c62c52d908f0f926e19eab2f655b0ebb960319ab2afbaa9eecee28	0
rustls/src/msgs/client_hello.rs	30328	7779a262c6d0aa381a98e3b253cd387d2fe53c88ba62fa17719c1fd2d8835cfb	0
rustls/src/msgs/codec.rs	19076	53ba10a98e9069830ef7623f730b73814fd003e856083dd007237c28b626015c	0
rustls/src/msgs/deframer/buffers.rs	2078	08bc20fa0048c86415a9fadd31cb029674aaf0076ca29ae243d02c1315f31b15	0
rustls/src/msgs/deframer/mod.rs	25769	4c802fad9a17a150dc82ade79efdb492ae5f7fe00fd76c8d99d66cf8268b6dd8	0
rustls/src/msgs/enums.rs	9240	1c8df8438eebc9527c972d45ea05a6660c8e5fe98e970ffea0e3bf3e194d3bb9	0
rustls/src/msgs/fragmenter.rs	8039	f73fd57efc43a31cf9d302b74ea4a5b8a236cffcf82e770f076feef644cf19b4	0
rustls/src/msgs/handshake.rs	44293	a7bcabaabca003af347102cb0e880a5c15a21001a87b9497ac1fd113080cecfc	0

rustls/src/msgs/macros.rs	12651	f337e1752c192b28bb8989c89624a289486a4c6a2bb3ac6c052b701cd8a7156c	0
rustls/src/msgs/mod.rs	31806	b20b18e3499fdb5dbd52884a830b08dc90c375efdc2cae73ace80ac60ca7c99b	0
rustls/src/msgs/server_hello.rs	21119	9befed59c87387254adacadab4bbb3b7a0278354a6b4fc993f604199d364aab6	0
rustls/src/quic.rs	35265	3f52f9ca17f95c9291deed67356328cc90b60de671fd36068333402c0f204185	0
rustls/src/server/config.rs	38788	bc4ea38f19b03415121cf86aa2b15167519a4c06a6da4846b619964e3452002f	0
rustls/src/server/connection.rs	6195	4fc8b4bae649f6717000832b6c1121de490e2b449e0b94c02ba738dcecde1ed7	0
rustls/src/server/handy.rs	9954	b7b550eaa7fcaa8bea79cd037df8384e72957aebacde4934e733bbfce021e181	0
rustls/src/server/hs.rs	32358	860b25dc15741b50dca16568c0f4441f81bede4a8523ed44b43f16c1593dbdad	0
rustls/src/server/mod.rs	7033	b0b4f7d84470eb9635b9f5aba61a7e87754532b1f5a105f3d583fc1ecb4fb76a	0
rustls/src/server/tls12.rs	36880	6e26d09fdc88ead94be06039a37569dbeb13702ad754808bac21955be4a6d24b	0
rustls/src/server/tls13.rs	61216	f9a75875995364e06b2ca382031e8cb572e27df99e57191493cf3879e208018c	0
rustls/src/suites.rs	6786	760b1a9907e61645bf135745e3c03a927fc5cb9d8902002f9c313286bac165a3	0
rustls/src/ticketer.rs	10476	4bdb44f4d22af7b5c8c93c42533a57a0eb9462ce17bf294c7d84e68bea212f64	0
rustls/src/time_provider.rs	800	97a08eb5b454cef39c601140a4480c9b1d5d6a405b462d4060a502b018e43cb2	0
rustls/src/tls12.rs	14819	edd6020a432b1c4cb616f684be8667270a877a6e629c030c676a2026a5c26870	0
rustls/src/tls13/key_schedule.rs	45887	7fc4226d0587e1b500852658fcea558d129f537c247cccb31b2a98f2826da37f	0
rustls/src/tls13/mod.rs	7563	283851510a4235515574ef9d72bc47532a0d630846bfba7a7876daf83540f6e4	0
rustls/src/verify.rs	18501	e1700ab99e55eb11f6d108a486424ad58c630fb19ccb6428ec9a0c2982fa414c	0
rustls/src/versions.rs	3180	86554734198f6c884e3a8851c1fc4476b702b1b369f7c51151987e82198e6056	0
rustls/src/webpki/anchors.rs	4625	cdc7e5457c8a82784ce261e3418036257f6178be9bd89492e28990d6fca59611	0
rustls/src/webpki/client_verifier.rs	24532	5321f5b5b8dcdff57b82e6ed3a6bab88f119b853c4102ef694749323879c6905	0
rustls/src/webpki/mod.rs	10906	60c02f6bc3f50fcf6f2f12a81fd8cb5f94964330ae00445235e4671cf92d179e	0
rustls/src/webpki/server_verifier.rs	16122	c82afdf57fde69bd08720643a82abf7aafa7a0410e9e139f49058b37dced4c20	0

rustls/src/webpki/verify.rs	9143	370595b84c4b89d50ed05c175909e5a58a2dd75703461a28828440c1ce54145a	0
rustls/src/x509.rs	3794	5782aef5a2eddb39d8cf321e299a81085b400a012d7f79f6f5005b3e6ca5a1e5	0